# Isole Robotizzate e Sistemi di Automazione




## Gruppo 4

Alessandro Vigorelli matr. 735847
Antonio Di Filippo matr. 736301
Csongor Jobbágy matr. 756236

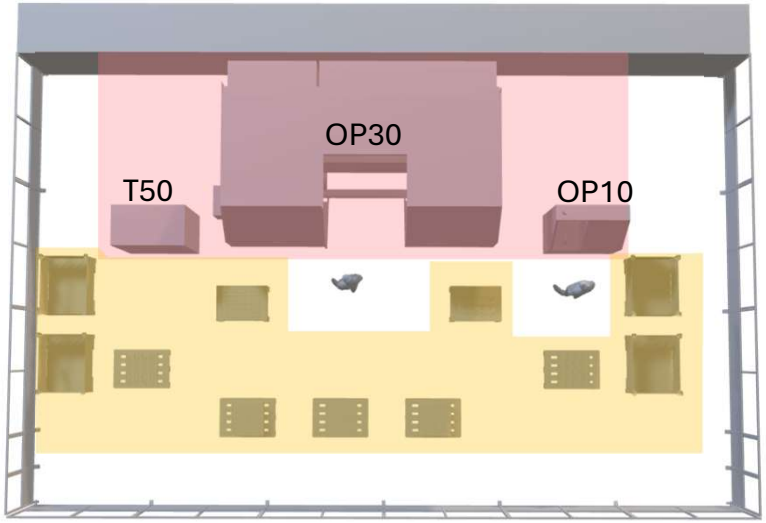
Anno Accademico 2025 - 2026

# DEFINE

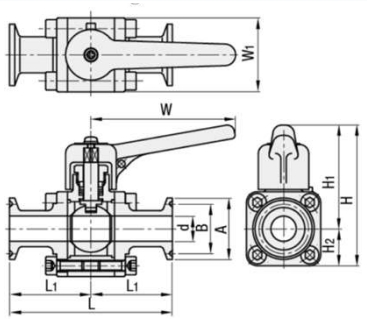
**- Define AS IS:**
Studiare la situazione attuale e comprendere il ritmo produttivo
- **Obbiettivo:**
Automatizzare una cella manuale per renderla più performante ed elastica
**- Soluzioni:**
Identificare e risolvere inefficienze rispettando le direttive
**- Proposta:**
Studiare un alternativa automatizzata in modo da soddisfare la richiesta

Nella seguente cella asservita manualmente da due operatori è realizzata la lavorazione e controllo qualità su due tipologie di valvole con cod. 8A con massa di **0.8kg e 15A con massa di 1.5kg (in acciaio AISI 304).**

**TAKT TIME = 100 s/pz**



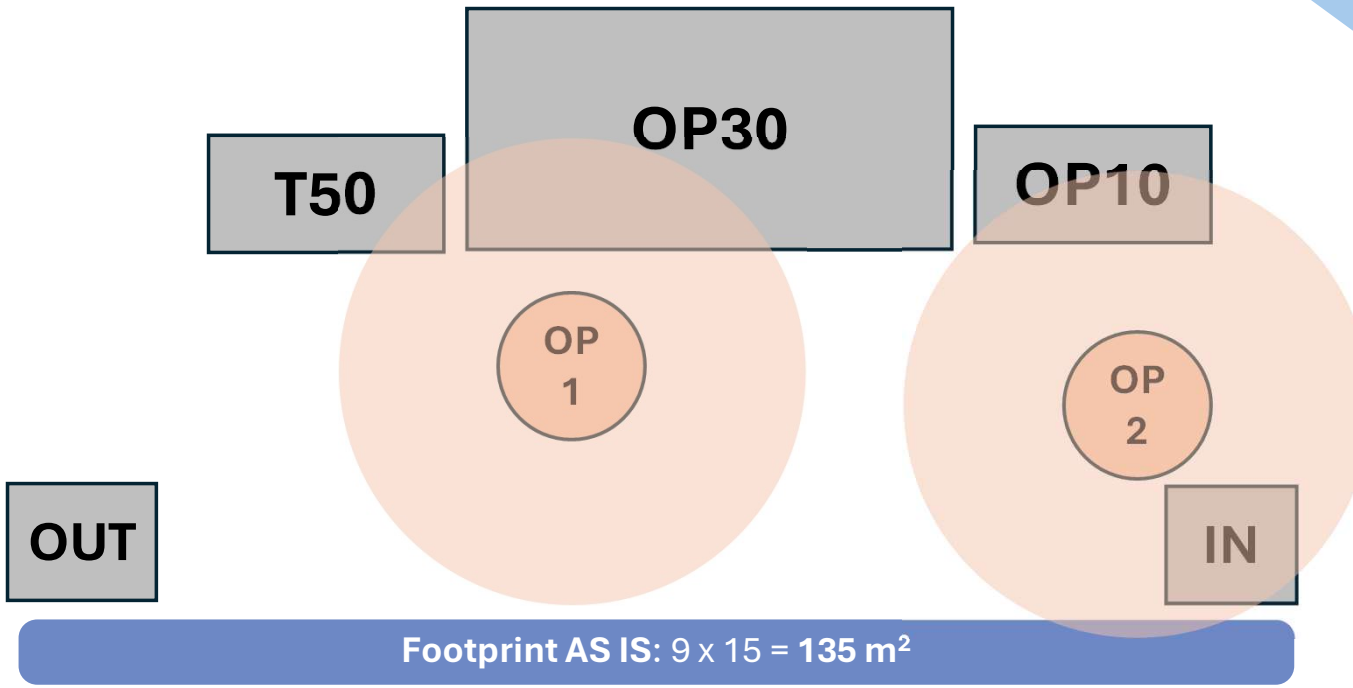

**Footprint AS IS:** 9 x 15 = **135 m²**




**Collegamenti:**
1 Descrizione Del flusso di lavoro
2 Dati cella AS IS

# MEASURE – AS IS

| Variabile | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|
| OEE | 74.2 | % |
| Ritmo Produttivo | 70 | s/pz |
| Ramp Up | 160 | s |
| Saturazione OP 1 | 42.86 | % |
| Saturazione OP 2 | 71.43 | % |
| Idle Time OP10 – OP30 – T50 | 30 – 70 – 70 | s |
| Takt Time Adjust | 74 | s/pz |
| Produzione Mensile | 20130 | Pz/mese |
| Domanda | 19000 | Pz/mese |
| Elasticità | 5.95 | % |




**Footprint AS IS**: 9 x 15 = **135 m²**

**Collegamenti:**

1. Valutazioni Set-Up
2. Diagramma di flusso AS IS e Criticità del Lay-Out
3. Lay-Out, aree di lavoro

# MEASURE – WHAT IF

| Variabili | | AS IS | 2 Robot Simm | | 2 Robot Assim | 1 Robot | | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takt time | | 100 | 83.4 | | | | | s/pz |
| Domanda | | 19000 | 22800 | | | | | pz/mese |
| OEE | | 74.2 | 79.7 | | 79.7 | 83.4 | | % |
| Takt Time Adjust | | 74.0 | 66.0 | | 66.0 | 67.0 | | s/pz |
| Ritmo Produttivo | | 70 | 70 | | 60 | 70 | | s/pz |
| Ramp Up | | 160 | 145 | | 145 | 170 | | s |
| Saturazione | OP1 | 42.86 | RB1 | 42.8 | 33.0 | RB1 | 92.7 | % |
| | OP2 | 71.43 | RB2 | 50.0 | 75.0 | | | % |
| Idle Time OP10 – OP30 – T50 | | 30 – 70 – 70 | 30 – 50 – 50 | | 20 – 40 – 40 | 30 – 40 – 50 | | s |
| Produzione Mensile | | 20130 | 21648 | | 25212 | 21846 | | Pz/mese |

**Collegamenti:**

1 Diagramma di flusso WHAT IF

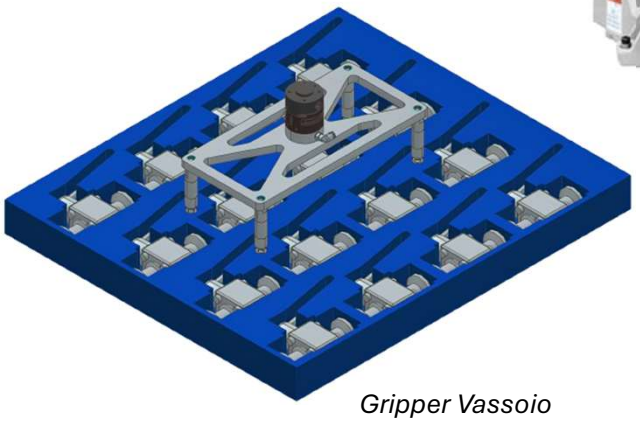
# ANALYSE Scelte del Robot

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modello:** | **IRB4600-20/2.5** | **IRB4600-40/2.5** | **IRB2600ID** |
| **Tipologia:** | **Antropomorfo** | **Antropomorfo** | **Antropomorfo** |
| **PAYLOAD:** | **20 Kg** | **40 Kg** | **8kg** |
| **Sbraccio:** | **2000 mm** | **2000 mm** | **2000 mm** |






*Gripper Pezzo*



*Gripper Vassoio*



*Stazione per cambio utensile*

# ANALYSE: Tipologia di Presa Pezzo

Preferire una presa Form Fit

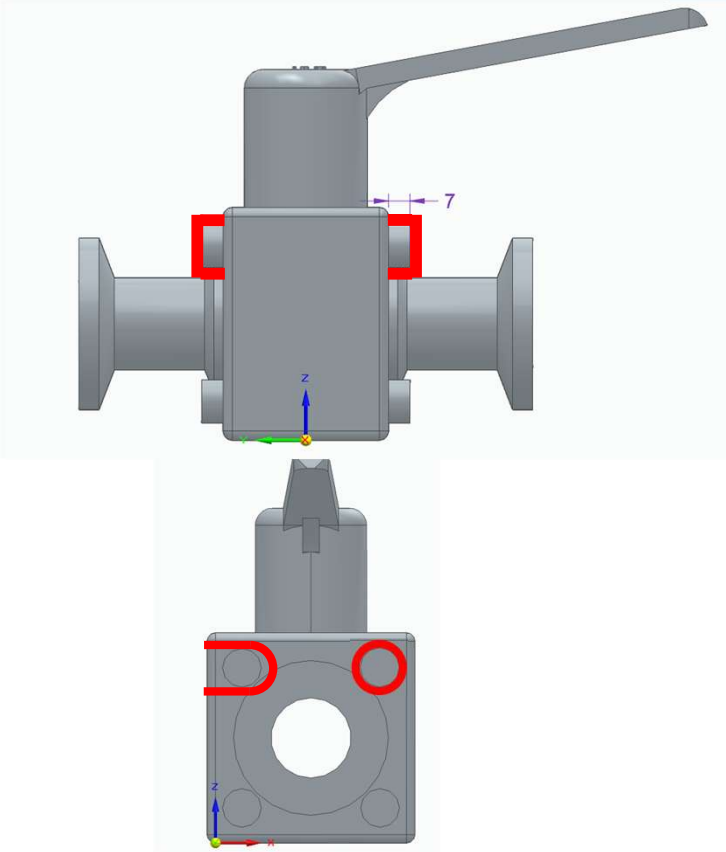
Due pezzi differenti

Caratteristiche geometriche comuni tra loro

Idea: presa tramite viti

Implementazione: pinza paralella

| Corsa totale rischiesta: 14 mm | Forza rischiesta: 120 N |
|---|---|




**Collegamenti:**

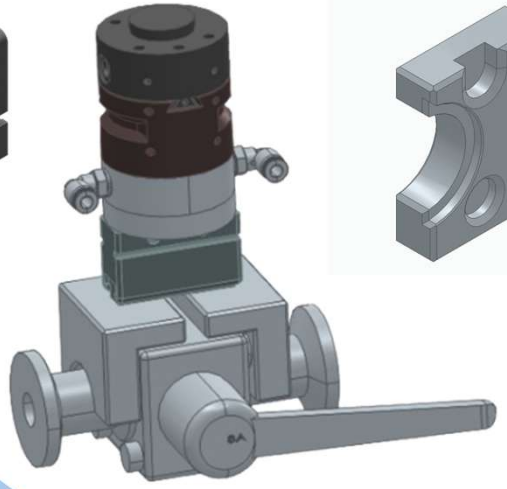
1. Calcolo della corsa e forza della pinza
2. Scelta del gripper
3. Progettazione delle dita

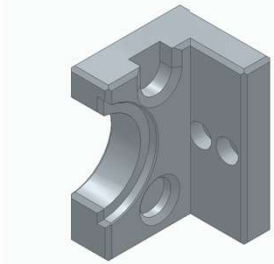
# ANALYSE: Sistemi di Presa

## Sistema di Presa Pezzo

- Pinza paralella
- Dita
- Cambia Utensile Automatico:
  - Lato Robot
  - Lato Utensile
  - Mainfold Pneumatico





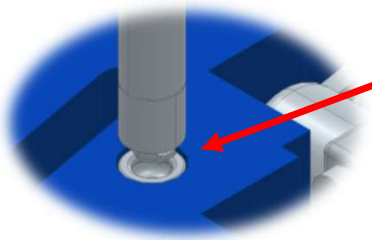


## Sistema di Presa Vassoio

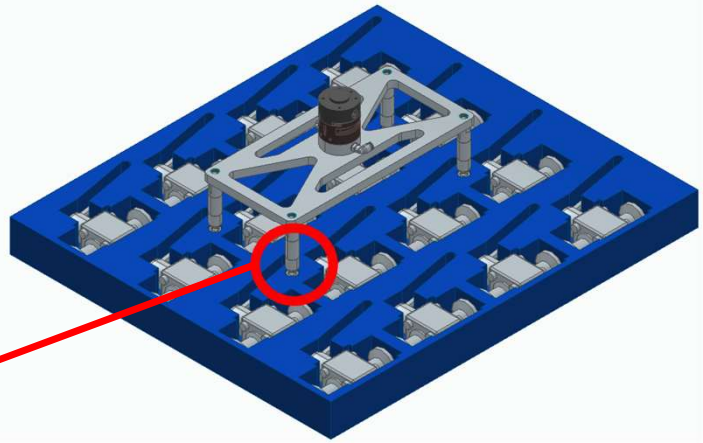
- Cambia utensile automatico
- Frame principale
- Pinza Per Aggancio
- Vassoio modificato con le bussole



AGAGG21-C  AGG21-B



Pinza e vassoio modifcato



**Collegamenti:**

1. Approfondimento masse
2. Approfondimenti Gripper Vassoio

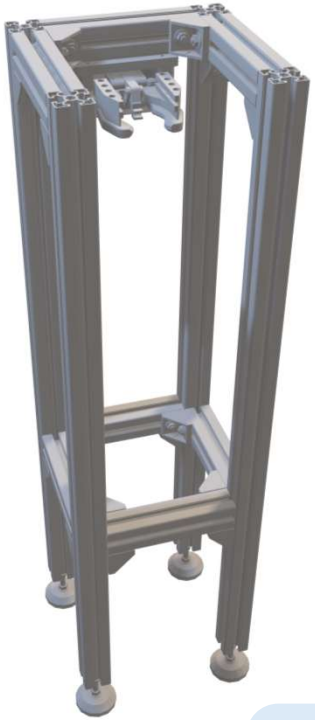
# ANALYSE: Cambio Utensile e Stazione CU

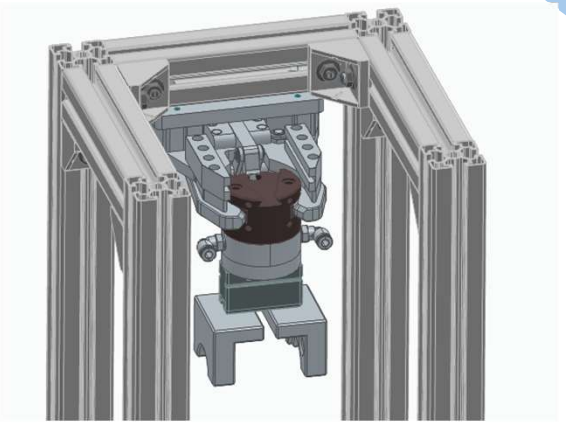
Cambia Utensile Automatico:

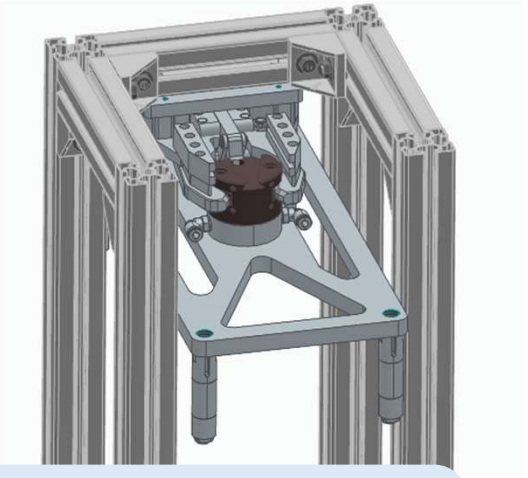
**GIMATIC QCG63**

- Lato Robot
- Lato Utensile
- Manifold pneumatico
- Deposito per il cambiautensili



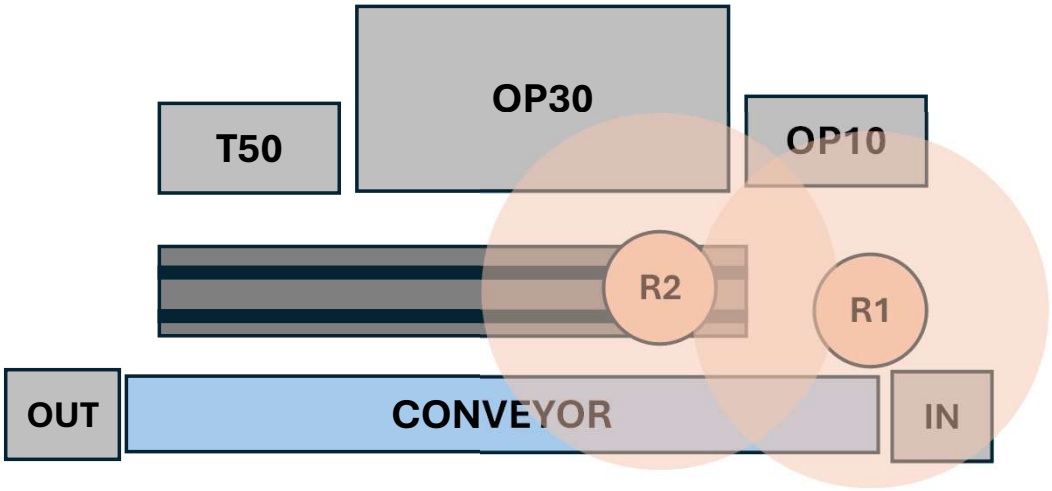




**Collegamenti:**

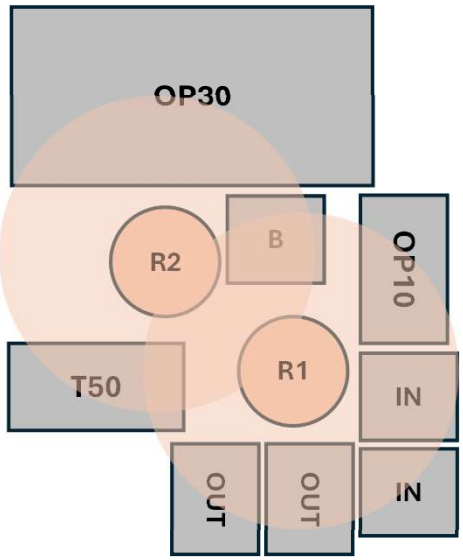
1. Funzionamento e montaggio
2. Calcolo Accelerazioni massime

# MEASURE – WHAT IF



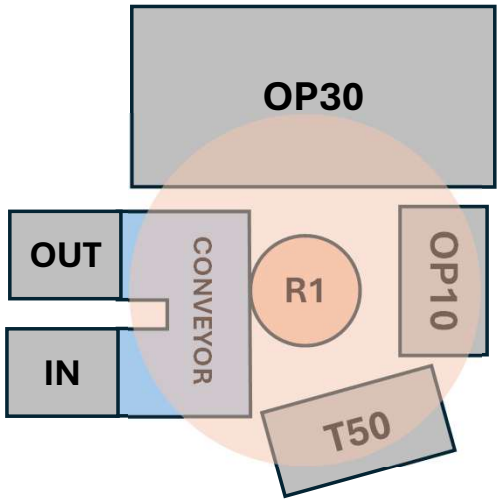

**Footprint AS IS**: 8 x 12 = **96 m²**

**Riduzione** ingombro del **28.9%**




**Footprint LY-2 = 49.45 m²**

**Riduzione** ingombro del **63.3%**




**Footprint LY-S = 43.35 m²**

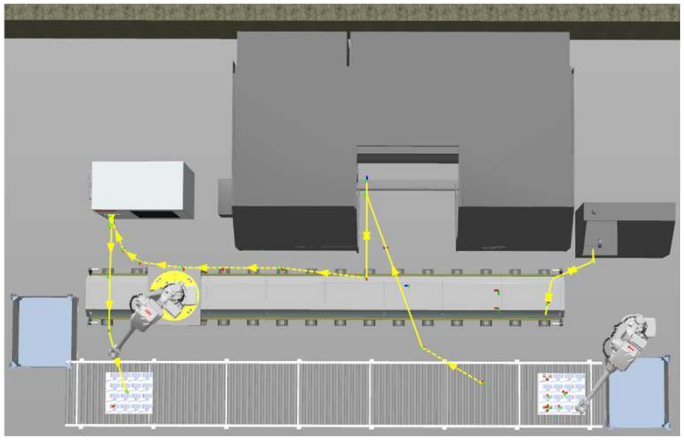
**Riduzione** ingombro del **67.8%**

# DESIGN – WHAT IF

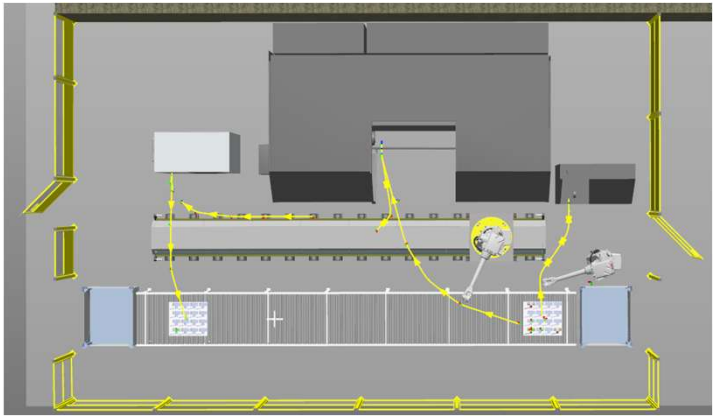
| Scenario 1 - Pre configurazione accelerazioni | | |
|---|---|---|
| **RB1** | | |
| Consumo | 77.08 | kJ |
| Accelerazione Massima | 21.35 | m/s^2 |
| Potenze Istantanee | 2.79 | kW |
| | | |
| **RB2** | | |
| Consumo | 497.21 | kJ |
| Accelerazione Massima | 23.01 | m/s^2 |
| | | |
| Potenze Istantanee | 4.787 | kW |
| OEE | **79.739** | % |
| TC RB1 | 62.8 | s |
| TC RB2 | 90.7 | s |
| Ramp_Up completo | 153.5 | s |
| TC cella | 58.3 | s |
| TC Pezzo Simulato | 68.63 | s |
| Ora Tempo Disponibile | 3600 | s |
| Tempo Disponibile OEE | 2875 | s |
| **Commessa** | **40** | **pz** |

| Scenario 2 - Post configurazione accelerazioni | | |
|---|---|---|
| **RB1** | | |
| Consumo | 82.8 | kJ |
| Accelerazione Massima | 24.57 | m/s^2 |
| Potenze Istantanee | 3.351 | kW |
| | | |
| **RB2** | | |
| Consumo | 470.56 | kJ |
| Accelerazione Massima | 13.36 | m/s^2 |
| Potenze Istantanee | 6.478 | kW |
| OEE | **79.739** | % |
| TC RB1 | 61.9 | s |
| TC RB2 | 86.5 | s |
| Ramp_Up completo | 148.4 | s |
| TC cella | 60.2 | s |
| TC Pezzo Simulato | 70.09 | s |
| Turno Tempo Disponibile | 3600 | s |
| Tempo Disponibile OEE | 2875 | s |
| **Commessa** | **39** | **pz** |

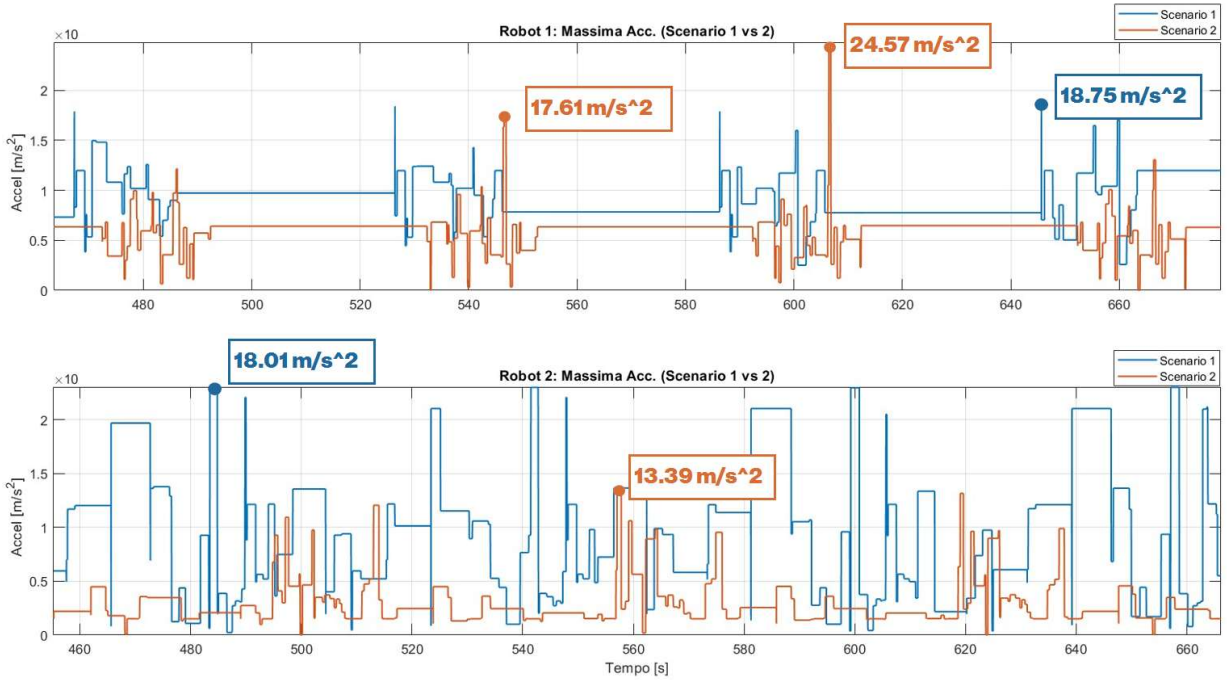
| SCENARIO 1 - TEMPI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Layou lineare | T_relativo | | T_Assoluto | |
| OP10_TC_carico | 12.5 | s | 12.5 | s |
| OP10_Lavorazione | 40 | s | 52.5 | s |
| OP10_TC_scarico | 10.3 | s | 62.8 | s |
| RB1_TC_completo | 62.8 | s | | s |
| | | | | |
| OP30_TC_carico | 18.9 | s | 81.7 | s |
| OP30_Lavorazione | 20 | s | 101.7 | s |
| OP30_TC_scarico | 4.5 | s | 106.2 | s |
| | | | | |
| T50_TC_carico | 7.3 | s | 113.5 | s |
| T50_Lavorazione | 28.4 | s | 141.9 | s |
| T50_TC_scarico | 11.6 | s | 153.5 | s |
| Tempo Ciclo | 58.3 | s | 211.8 | s |



| SCENARIO 2 - TEMPI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Layou lineare | T_relativo | | T_Assoluto | |
| OP10_TC_carico | 11.2 | s | 11.2 | s |
| OP10_Lavorazione | 40 | s | 51.2 | s |
| OP10_TC_scarico | 10.7 | s | 61.9 | s |
| RB1_TC_completo | 61.9 | s | | s |
| | | | | |
| OP30_TC_carico | 16 | s | 77.9 | s |
| OP30_Lavorazione | 20 | s | 97.9 | s |
| OP30_TC_scarico | 7.3 | s | 105.2 | s |
| | | | | |
| T50_TC_carico | 7.2 | s | 112.4 | s |
| T50_Lavorazione | 25.8 | s | 138.2 | s |
| T50_TC_scarico | 10.2 | s | 148.4 | s |
| Tempo Ciclo | 60.2 | s | 208.6 | s |

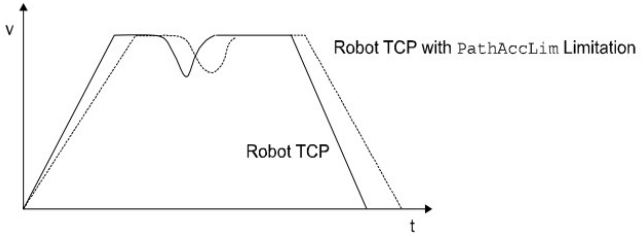


# DESIGN




## Comando RAPID 'PathAccLim'

serve a limitare l'accelerazione e/o la decelerazione tangenziale del TCP lungo il percorso di movimento




*Fonte: manuale RAPID*

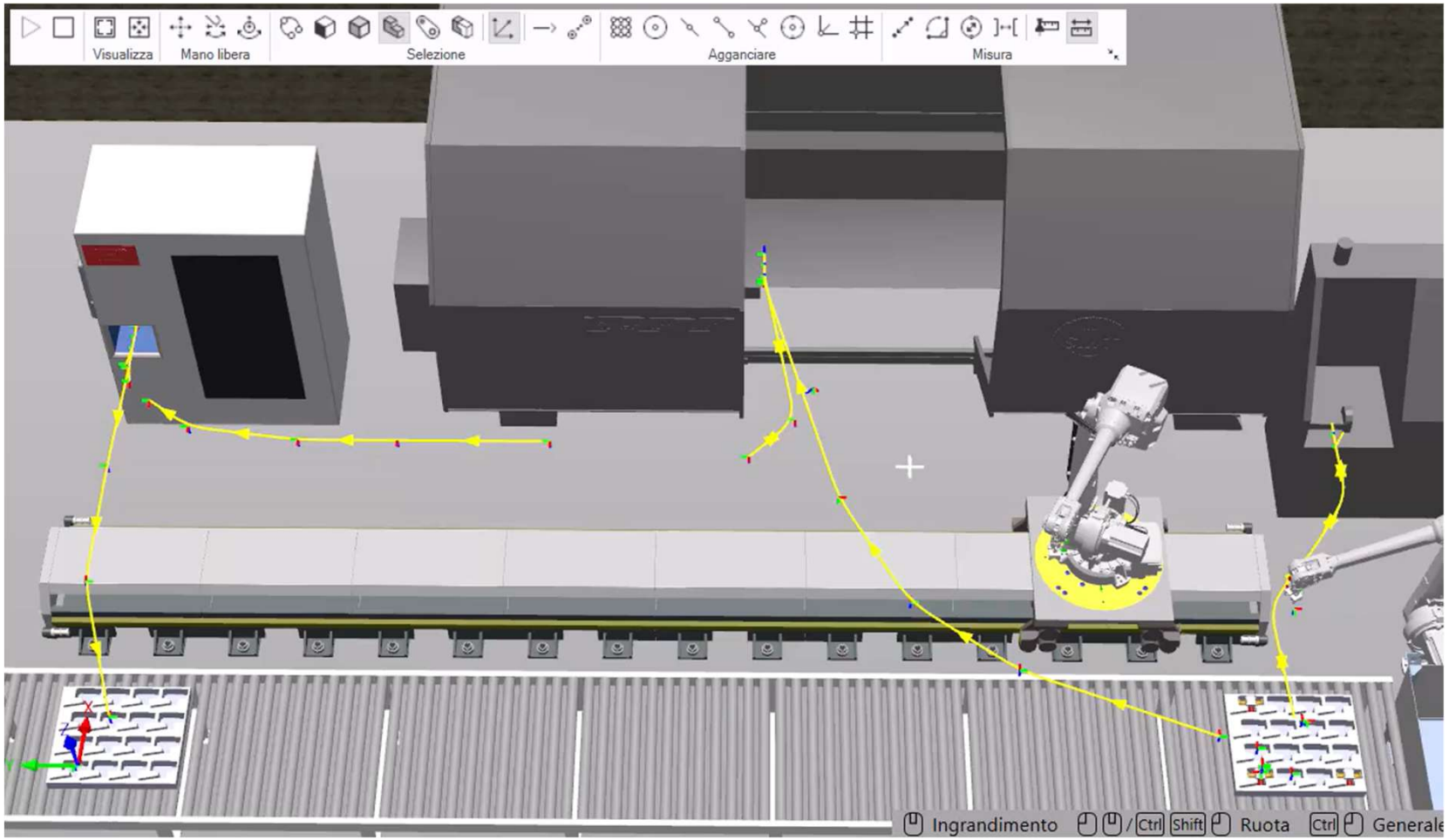
## Criticità layout in linea

- Collo di bottiglia su OP10
- Asse esterno troppo ingombrante e inefficiente
- TC non rispettato con ipotesi del cambio vassoio

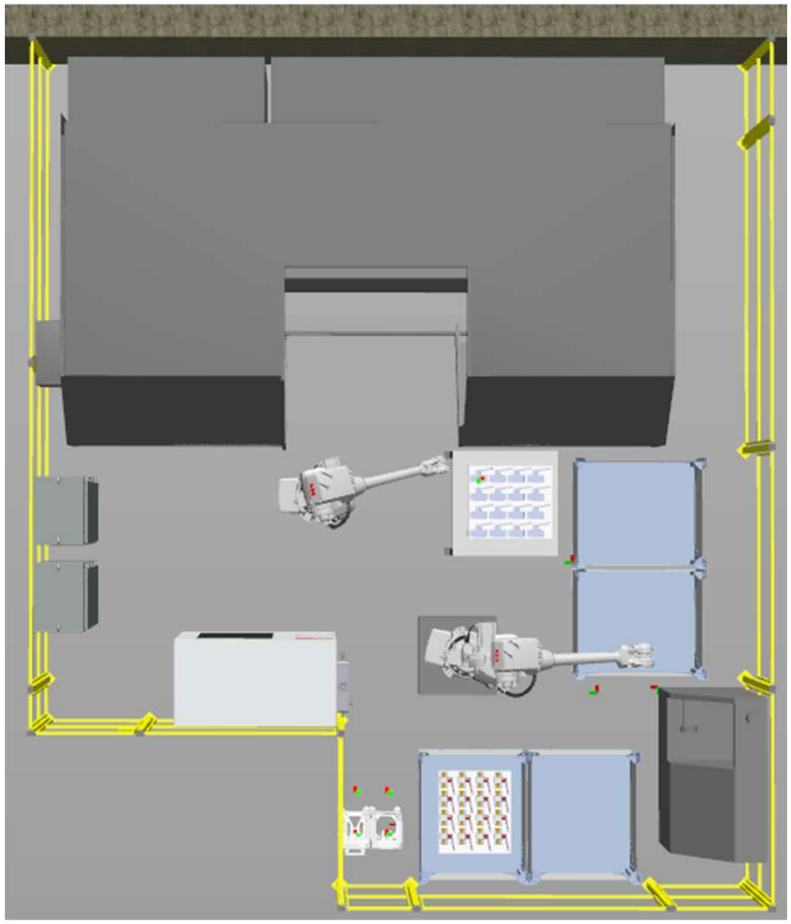
Collegamenti:

1 Analyse – Energia e Potenza

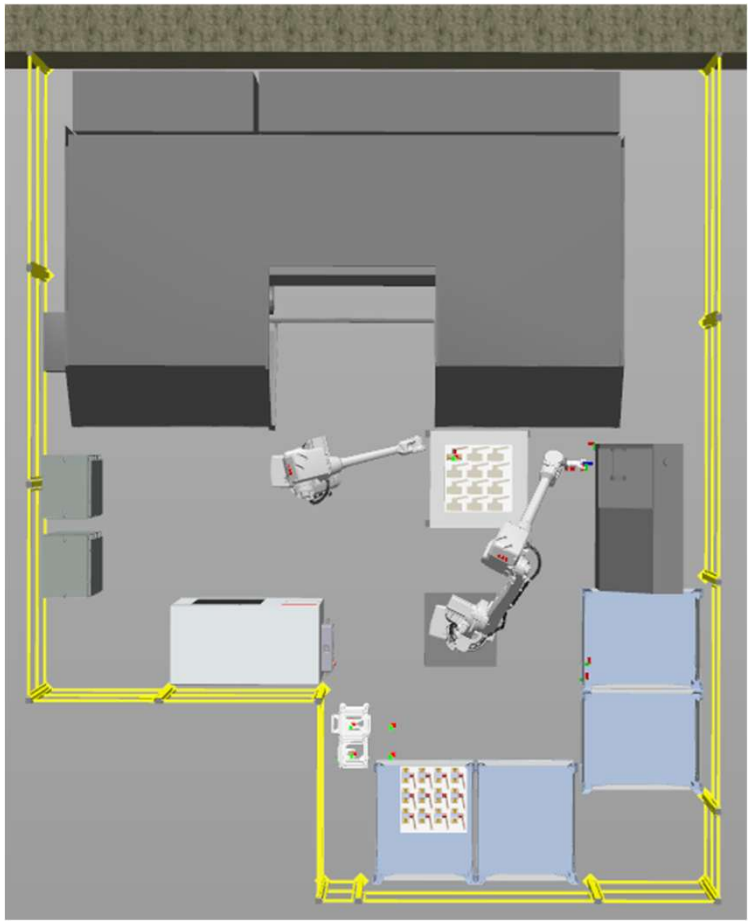
# DESIGN – WHAT IF VIDEO



# DESIGN – WHAT IF



Footprint LY-1 = 49.84 $m^2$

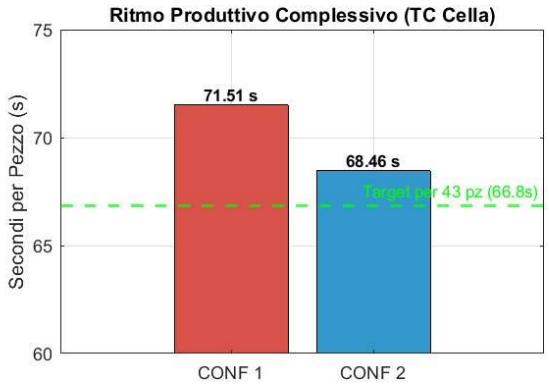


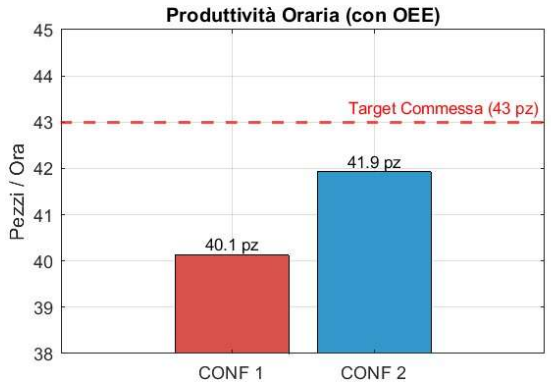
Footprint LY-2 = 49.45 $m^2$

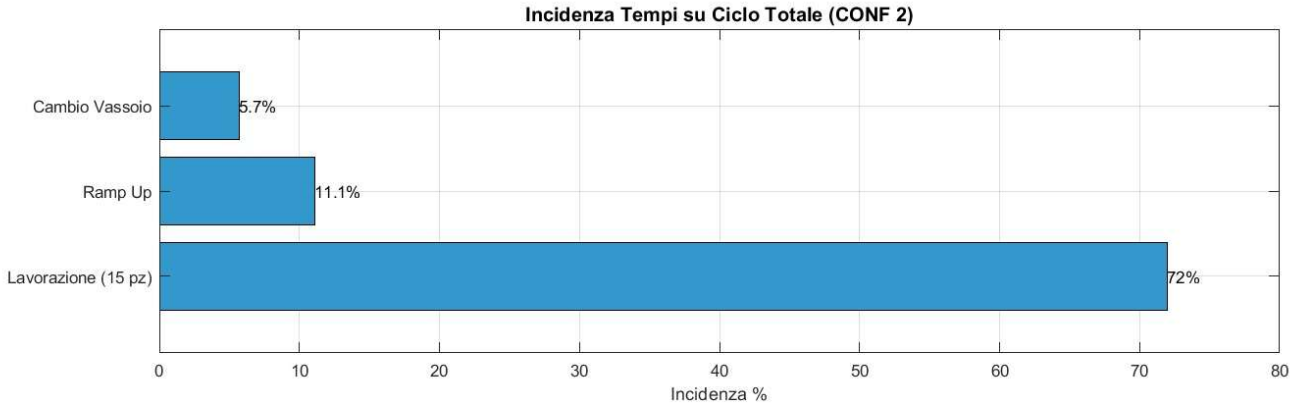
## Modifiche

- Utilizzo di due robot IRB 4600 (conf. 20kg e 40 kg)
- Spostamento della macchina OP10 e T50
- Tavolino di appoggio per lavorazione intermedia

# DESIGN – CONF 1 VS CONF 2 v1000



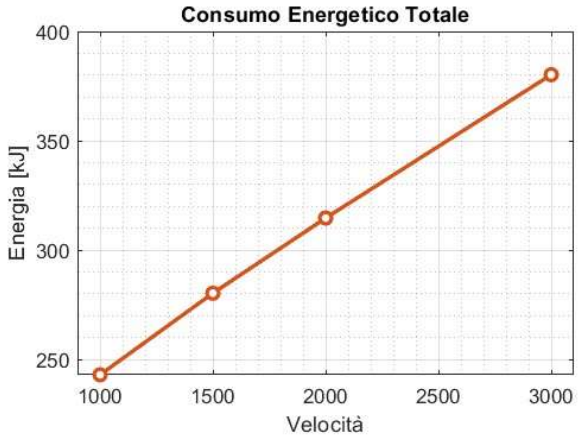



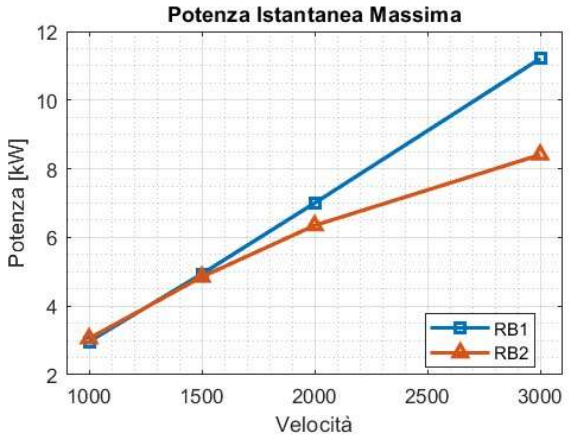

## Considerazioni

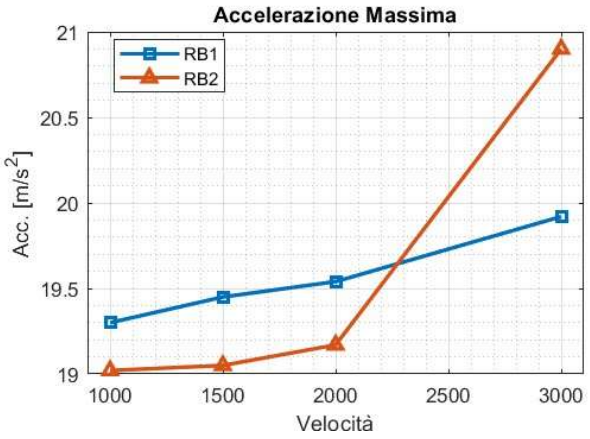
- Notevole guadagno sul **TC cella**
- Lieve guadagno sul **cambio vassoio**
- Pressoché simile negli altri parametri
- **Commessa non rispettata**

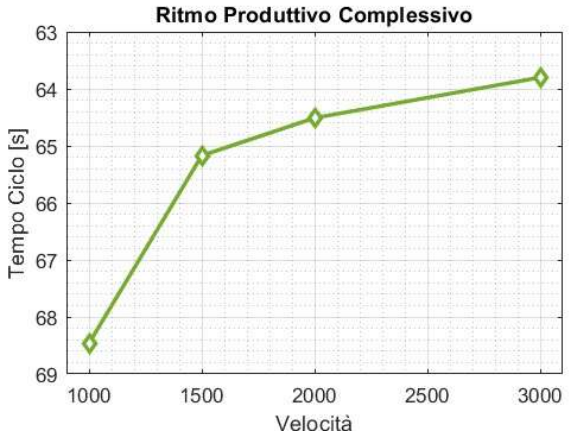
Poiché la Lavorazione complessiva pesa per **l'80%** del ciclo l'ottimizzazione deve avvenire lì.

# VERIFY – Modifica Parametri Conf 2



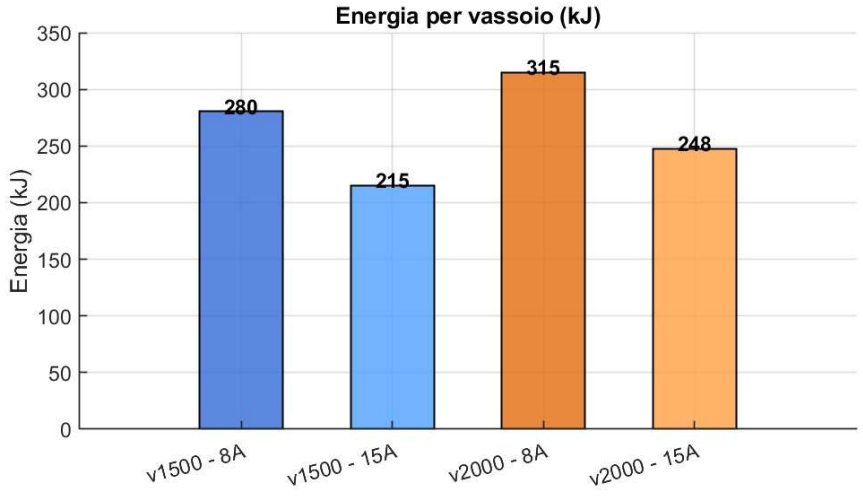

## Considerazioni

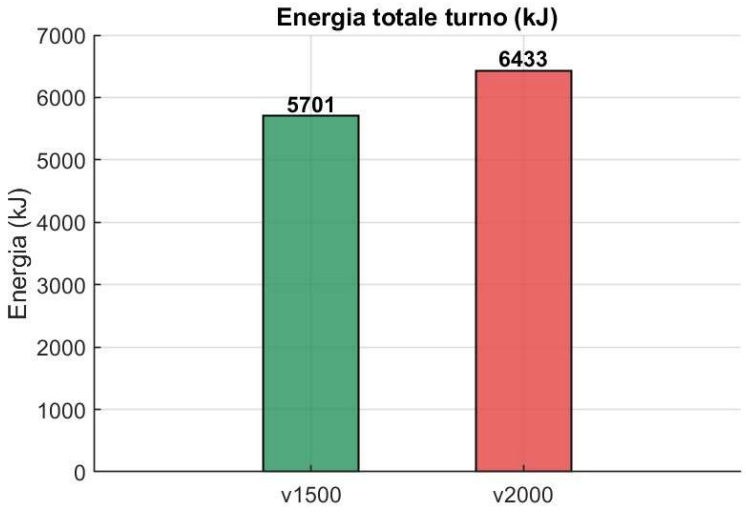
- Notevole guadagno progressivo sul TC cella & Cambio vassoio
- Notevole aumento dei consumi
- Commessa rispettata gia con v1500
- Nel Ritmo Produttivo il guadagno in secondi non è lineare

**Collegamenti:**

1 Tabella dei dati

# VERIFY – Valutazione Energetica Conf 2



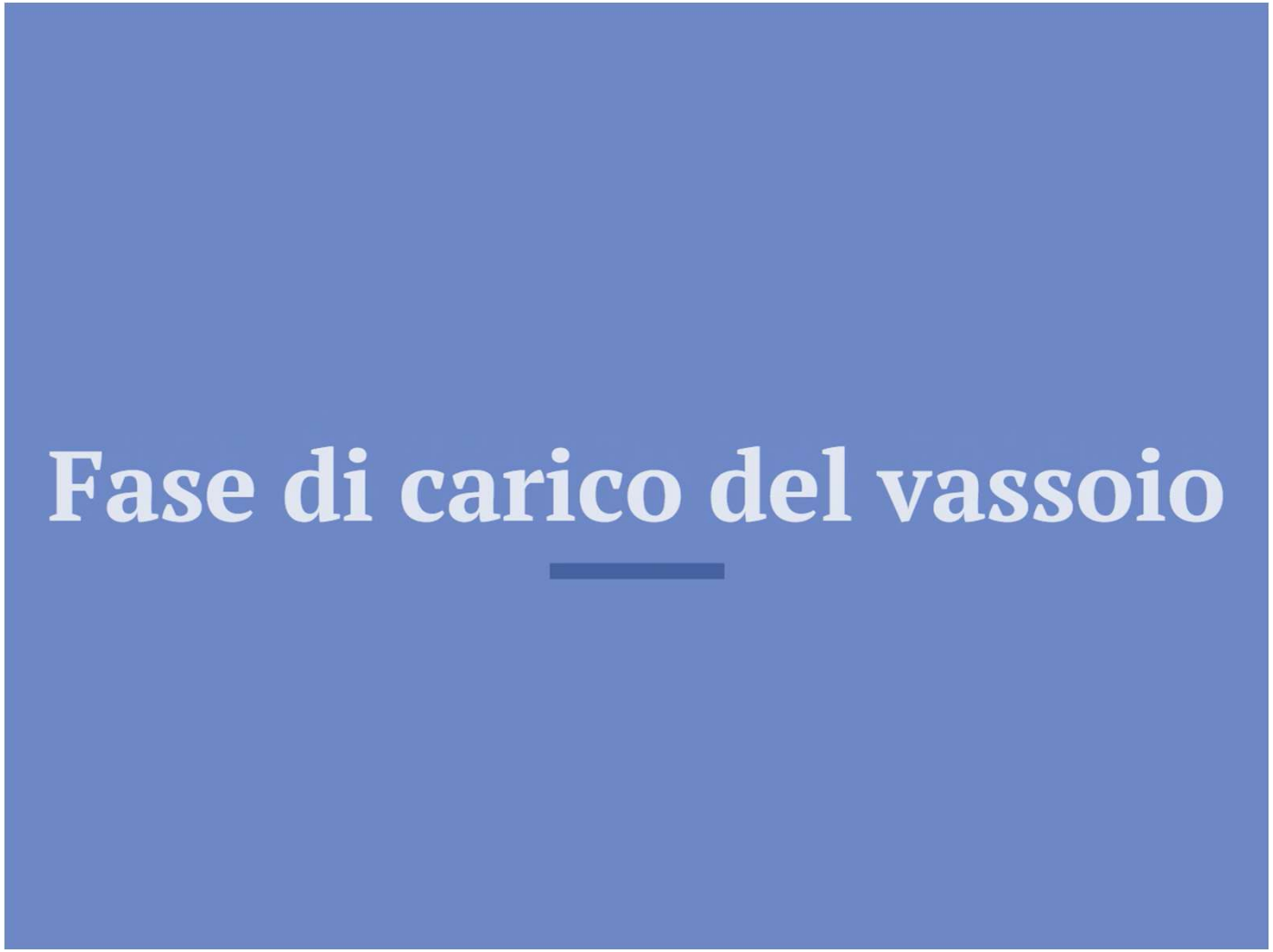

## Considerazioni

- Mix produttivo: **75% 8A / 25% 15A**
- Tempo turno: **28 800 s (8 h)**
- Numero vassoi per turno (necessari):
  - **16,9 8A / 5,4 15A**
- Numero vassoi per turno:
  - v1500 → **20,72 / 6,83**
  - v2000 → **20,93 / 7,00**
- La configurazione v1500 consuma **circa il 11%** in meno rispetto al v2000 sul turno completo, a parità di mix produttivo.

**Collegamenti:**

1 Tabella dei dati

# DESIGN – WHAT IF VIDEO

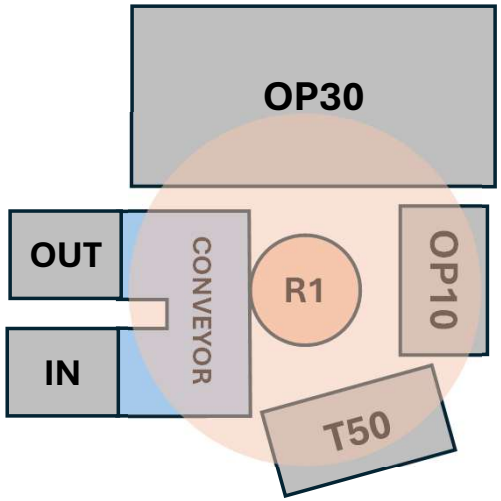


# CONFIGURAZIONE SINGOLO ROBOT

| Time | R 1 | OP10 | OP30 | T50 | Pinza 1 | Pinza 2 | Pezzi | Tempi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | Pick 1 | Pick 2 | | |
| 10 | | C1 | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | |
| 60 | | S1 | | | | | | |
| 65 | | C2 | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | |
| 75 | | | C1 | | | | | |
| 80 | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | Pick 3 | | |
| 90 | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | |
| 105 | | | S1 | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 115 | | | | C1 | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 125 | | S1 | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | |
| 135 | | C2 | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | |
| 145 | | | C1 | | | | | |
| 150 | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | |
| 160 | | | | S1 | | | | |
| 165 | | | | | | Pick 4 | 1 | 165 |
| 170 | | | | | | | | |
| 175 | x | | S1 | | | | | |
| 180 | x | | | | | | | |
| 185 | x | | | C1 | | | | |
| 190 | x | | | | | | | |
| 195 | x | S1 | | | | | | |
| 200 | x | | | | | | | |
| 205 | x | C2 | | | | | | |
| 210 | x | | | | | | | |
| 215 | x | | C1 | | | | | |
| 220 | x | | | | | | | |
| 225 | x | | | S1 | | | | |
| 230 | x | | | | | | | |
| 235 | x | | | | | Pick 5 | 1 | 70 |

## Considerazioni

- Progettazione **Doppia pinza**
- Nuova logica di gestione del **diagramma di fase**



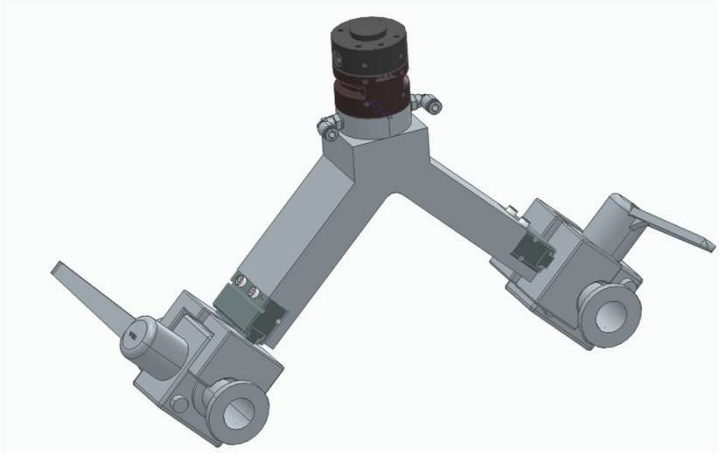

| Takt Time Adjust | 67.00 | s/pz | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Ritmo Produttivo Turno** | | **70** | **s/pz** |
| Produzione Turno | | 331.384 | pz/turno |
| Produzione Turno Appr | | 331 | Approssimata per difetto |
| **Produzione Mensile** | | **21846** | **pz/mese** |
| **Elasticità** | | **-4.184210526** | **%** |

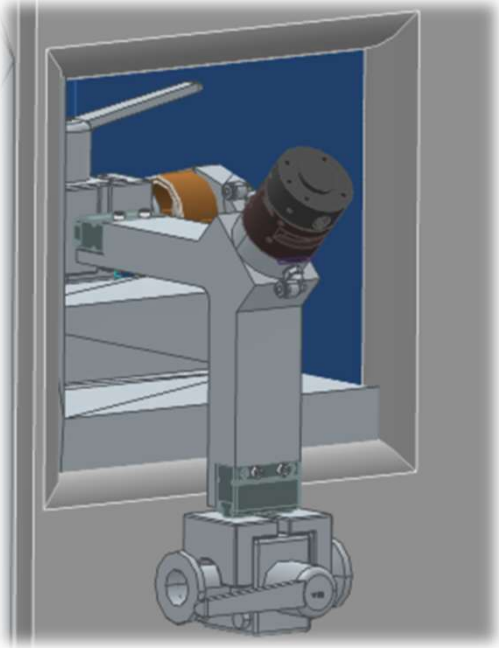
| **Impiego Degli Robot** | | | |
|---|---|---|---|
| Robot | Impiego su ciclo [s] | Tempo ciclo [s] | Saturazione [%] |
| R1 | 65 | 70 | 92.86 |

# CONFIGURAZIONE SINGOLO ROBOT

**Gripper Doppia Pinza**

- Utilizzo di **Due Pinze con dita**
- Difficoltà di fattibilità: **ingombro ridotto** all'interno delle macchine
- **Cambio veloce** tra pezzo grezzo e pezzo finito **tramite solo con la rotazione J6** del robot
- **Presa angolata**: la raggiungibilità dei target é più semplice per il robot

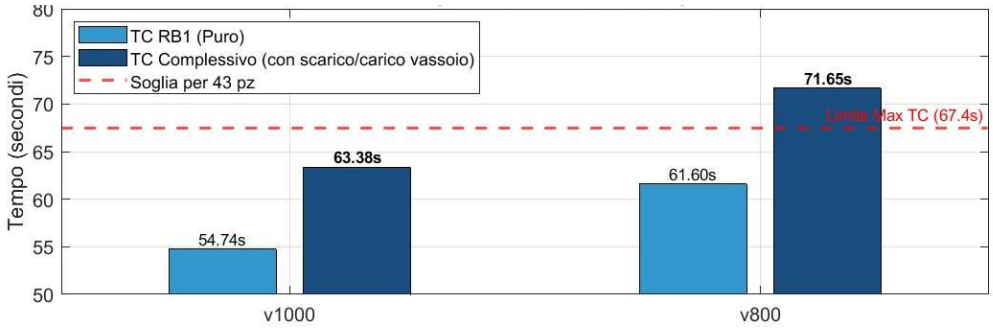


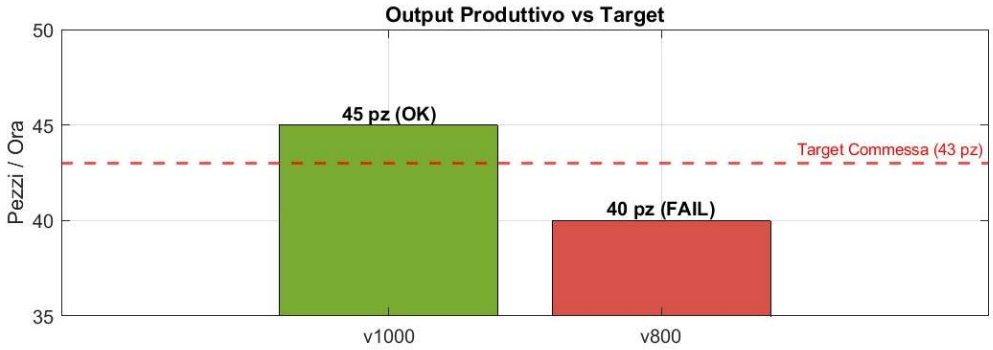


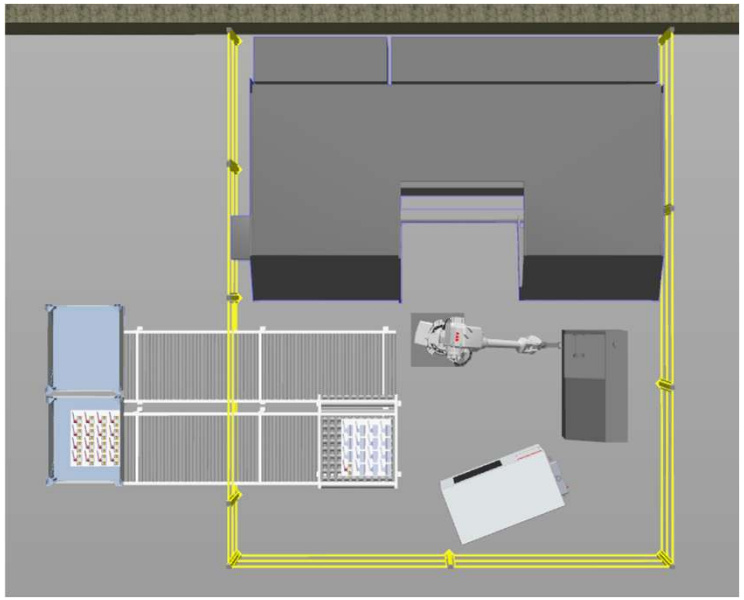
# CONFIGURAZIONE SINGOLO ROBOT

**Collegamenti:**

1. Tabella dei dati



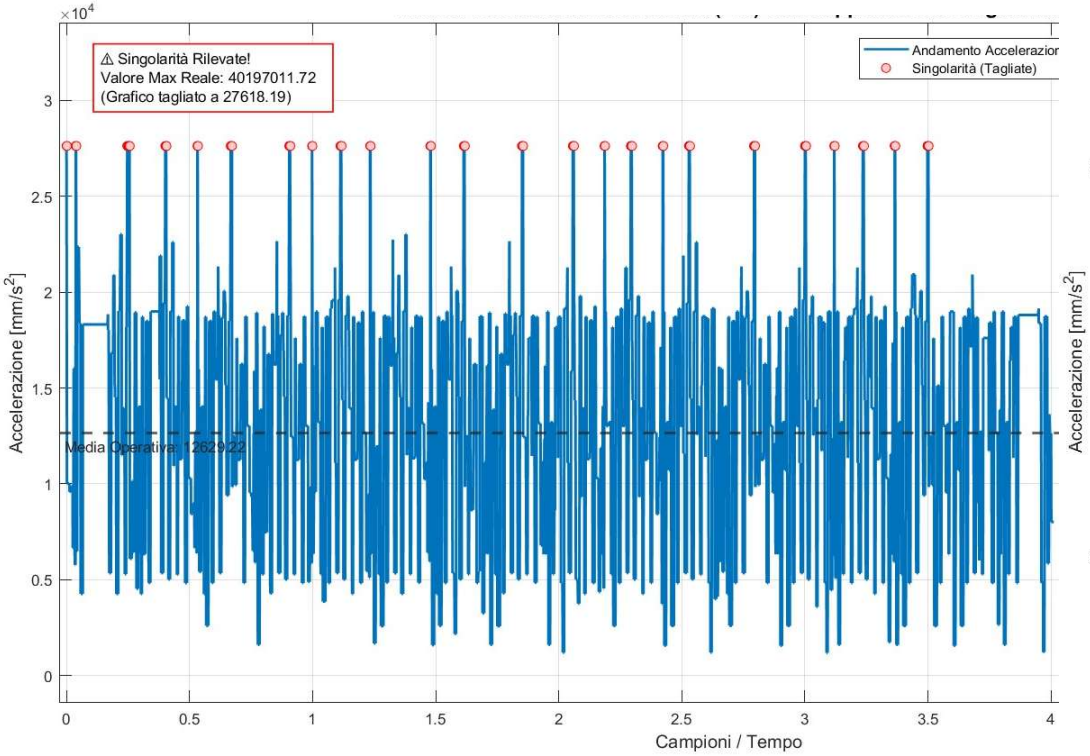



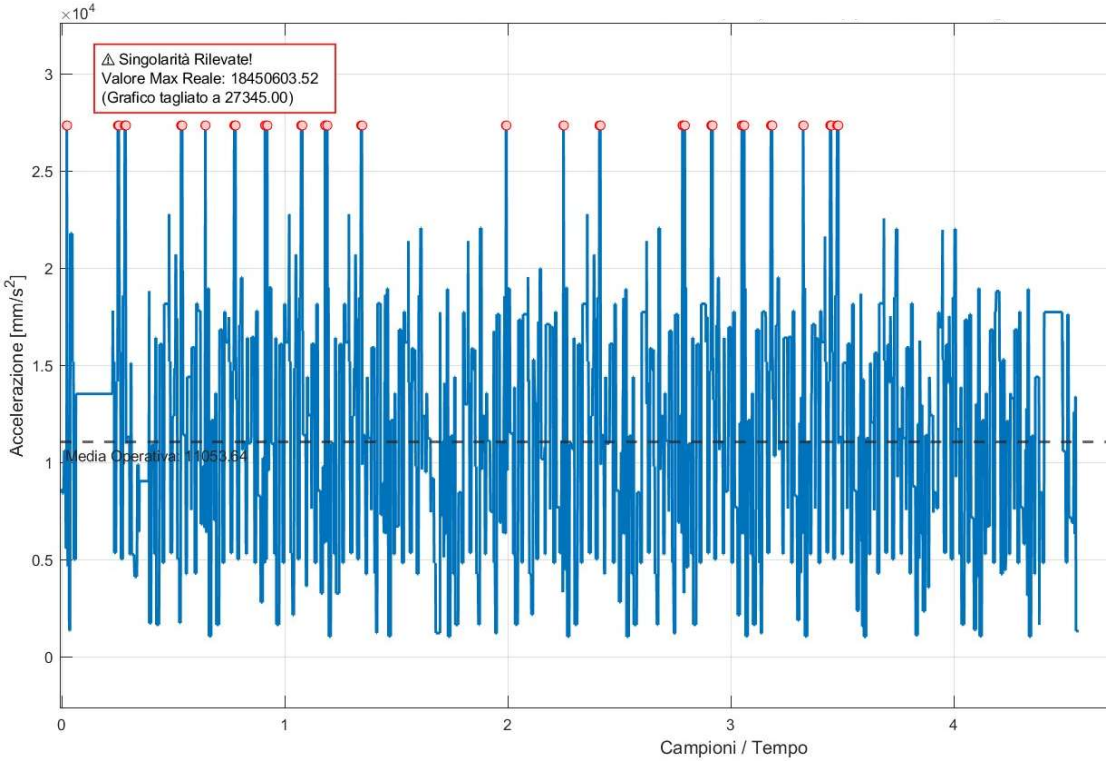



**Footprint LY = 43.53 m²**

- Utilizzo di **un solo robot** IRB 4600 / 20kg
- Utilizzo di **conveyor**
- **Logistica carico e scarico dei vassoi** delegata a sistemi automatici / Operai
- Ulteriore diminuzione del **FootPrint**
- Utilizzo **gripper Doppia Pinza**

# Analisi Accelerazioni




## v1000

- Media **12.63 m/s²**
- **26 singolarità**

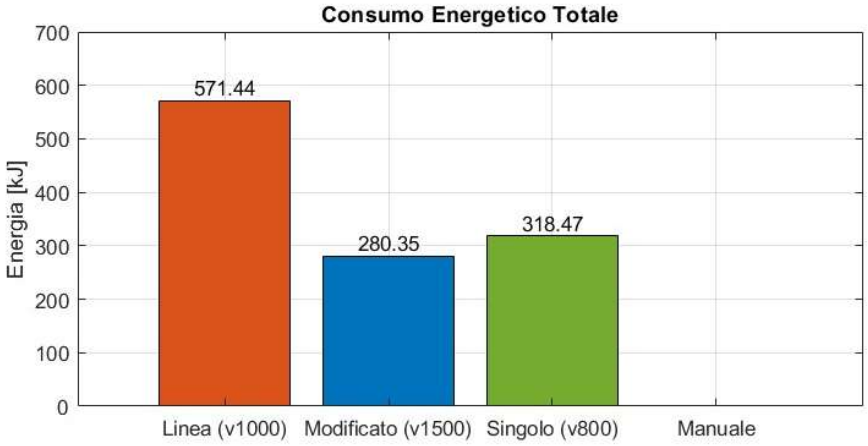
## v800

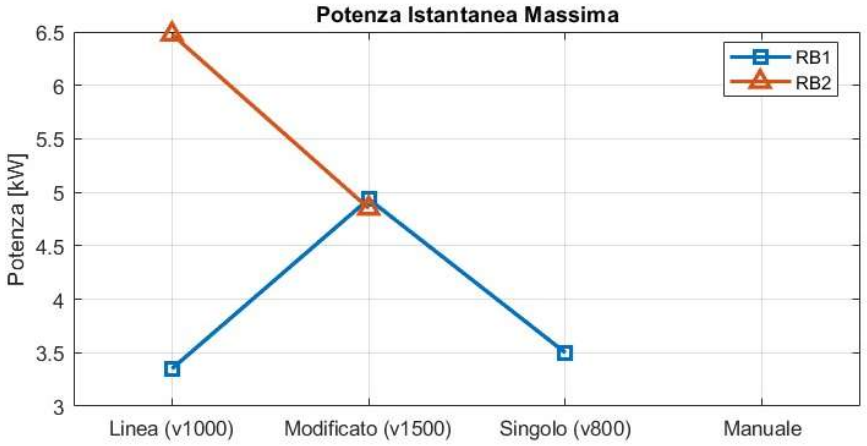
- Media **11.53 m/s²**
- **20 singolarità**

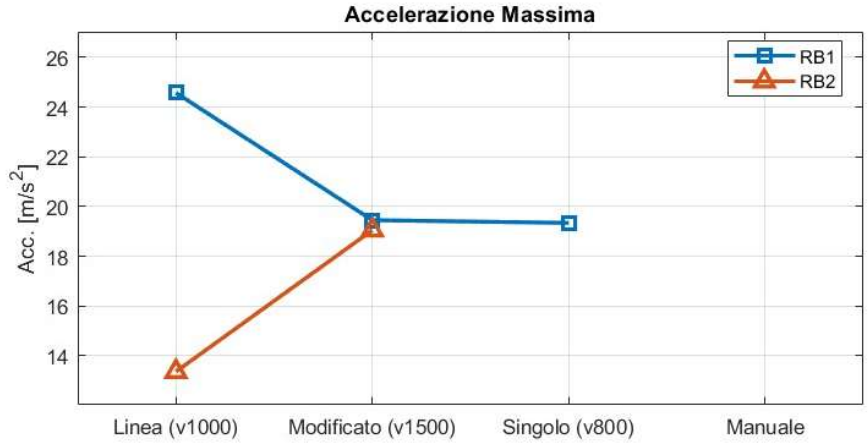
# CONFIGURAZIONE SINGOLO ROBOT

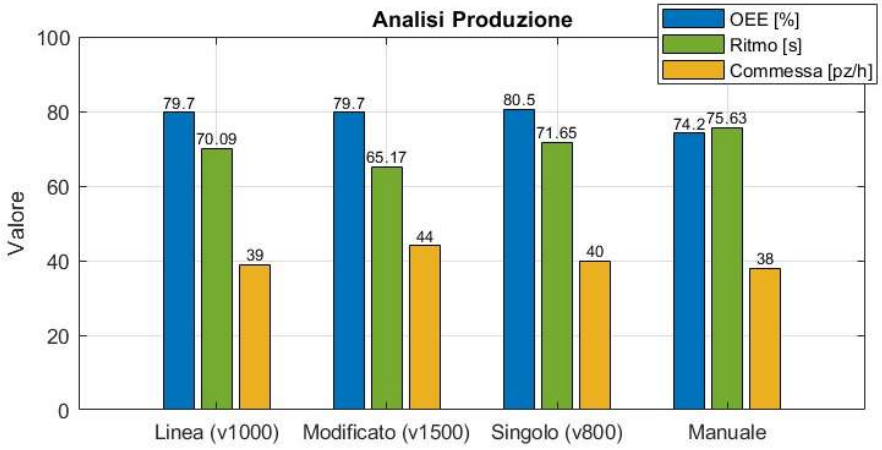
Lay-Out
Robot
Singolo

# Confronto finale



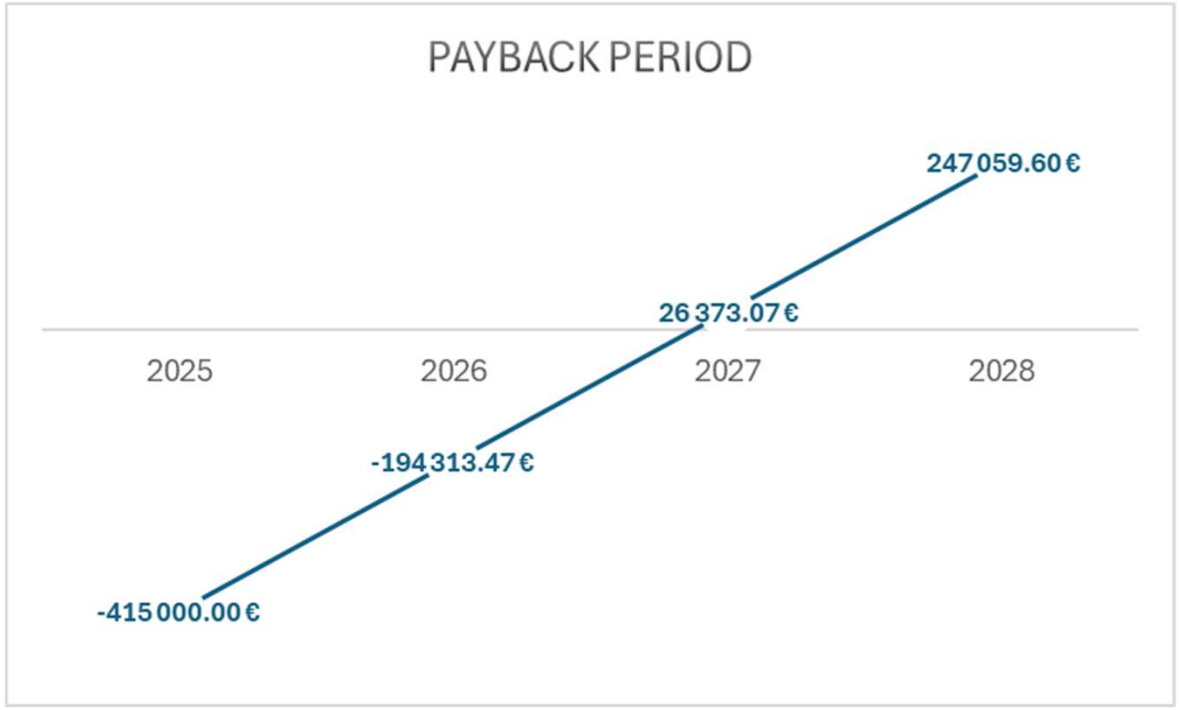




Collegamenti:

1 ANALYSE – conf. principali

# Analisi Investimento – CONF 2




## Considerazioni

- Investimento iniziale circa **400 000 €**
- Risparmio sui costi di processo circa **8%**
- Aumento dell'efficienza generale circa **5.52%**
- Risparmio sui costi di mantenimento cella circa **25.93%** (costo operai vs mantenimento robot)

**Collegamenti:**

1 Tabella dei dati

# Considerazioni Finali

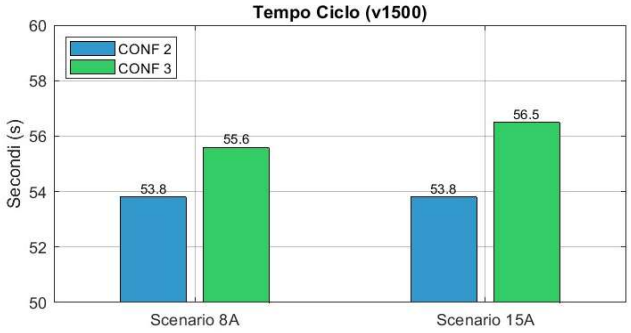
## Vantaggi

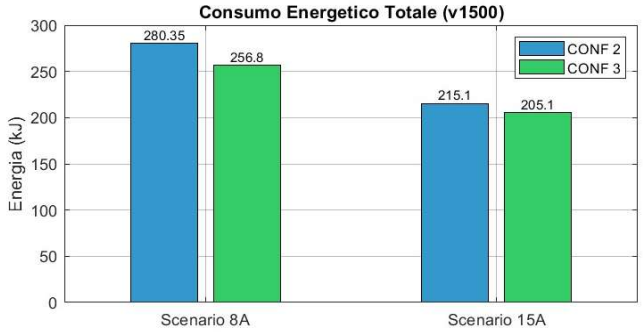
- Aumento **dell'efficienza** generale della cella
- Drastica riduzione del **Footprint** (nello stesso spazio si possono installare due celle robotizzate)
- **Semplicità** della progettazione
- **Aumento elasticità** della cella (possibilità di aumentare la velocità robot)

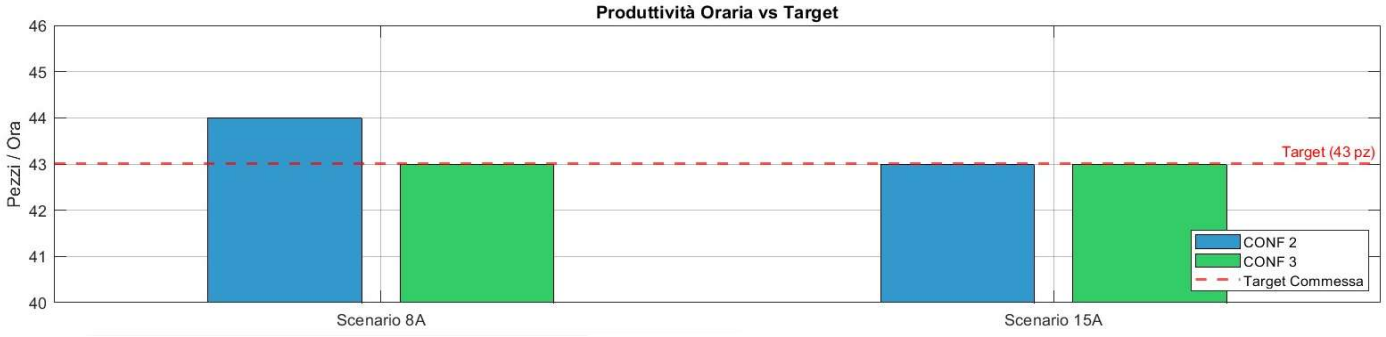
## Svantaggi

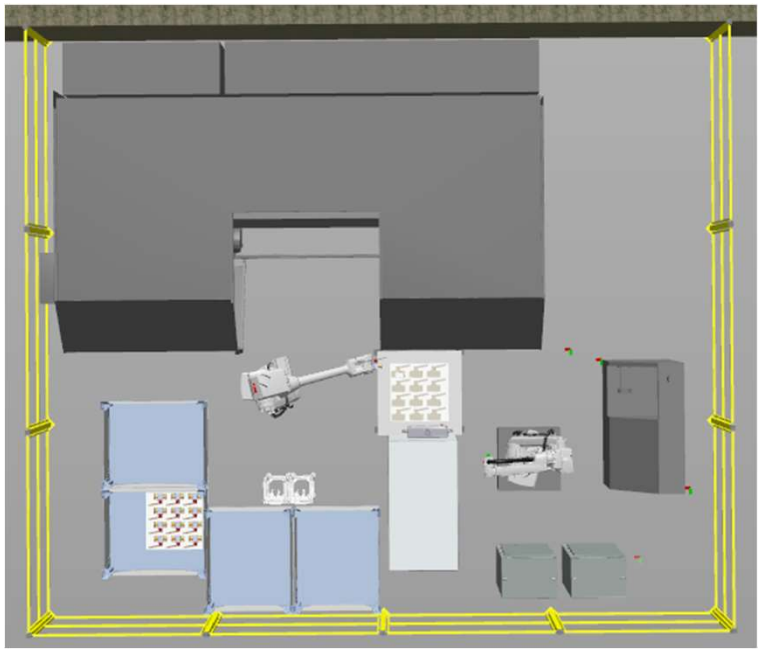
- Aumento **consumo energetico**
- Lieve aumento dei **costi di manutenzione** (compensato dall'aumento di produzione)
- Utilizzo di robot ad **alto payload** per lavorazioni leggere (**cella sovradimensionata**)

# Possibile Miglioramento



## Considerazioni

- La CONF 2 garantisce una **produttività maggiore (+**1 pz/h in 8A) e tempi ciclo inferiori.
- La CONF 3 è ottimizzata per **ridurre i consumi energetici** (-8% circa in 8A) mantenendo il target
- Utilizzo di **IRB2600ID (payload 8kg)** dimensioni ridotte e consumi minori

# GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

# Define AS IS

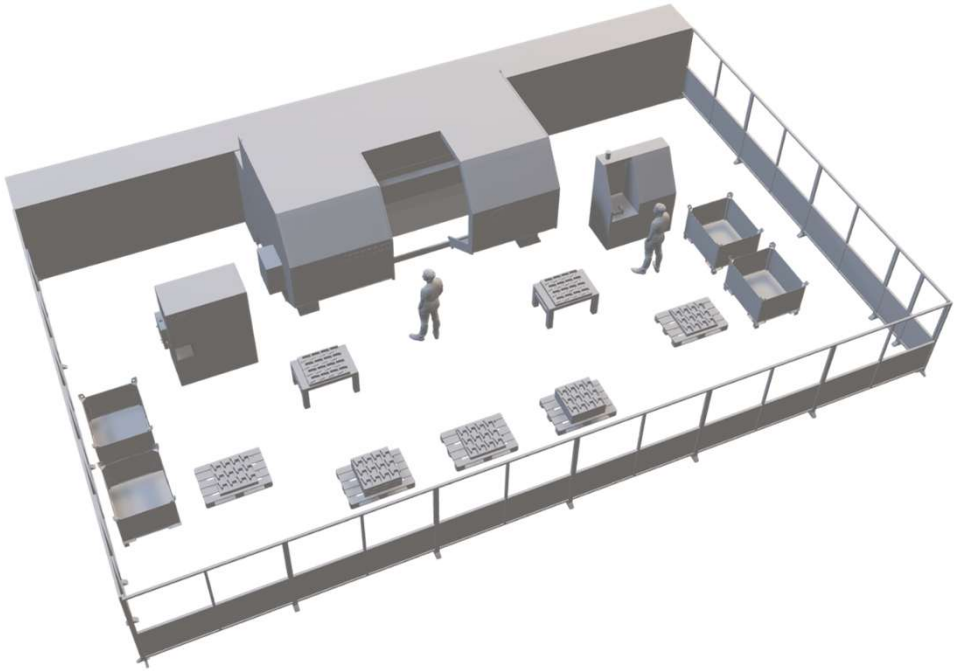
| Dati Calcolati | | | |
|---|---|---|---|
| **Variabile** | **Valore** | **Unita' Misura** | **Commenti** |
| Ore Totali | 528 | Ore/mese | |
| Ore Guasti | 5 | Ore/mese | |
| Ore Manutenzione Cella | 6 | Ore/mese | |
| Ore Non Disponibilita' | 33 | Ore/mese | Ore Manutenzione Cella + Ore Guasti + Ore Set-up |
| Ore Pausa Operatore | 22 | Ore/mese | Ipotizzando che i due operatori vadano insieme in pausa |
| Ore Disponibilita' Operatore | 473 | Ore/mese | Ore totali - Ore ND -Ore Pausa Op |
| Ore Disponibilita' Operatore NETTO | 454.1 | Ore/mese | |
| Tempo Produzione Operatore NETTO | 397.0 | Ore/mese | |
| Qualita' OP10_Operatore | 0.999 | | |
| Qualita' O30_Operatore | 0.990 | | |
| Qualita'  T50_Operatore | 0.998 | | |
| Min Set-up Turno | 20 | Min/turno | Guarda Back–UP [Set-Up] |
| Ore Set-up Mese | 22 | Ore/mese | Se avessimo adottato il caso standard sarebbero stare 37.4 Ore/mese |
| Fattore Fatica | 4 | % | |
| Ore Pausa Operatore turno | 0.33 | Ore/turno | |

# DEFINE - Descrizione del flusso di lavoro

- Asservimento è realizzato da due operatori che condividono la stazione centrale;
- Le attrezzature ausiliarie sono:
  - i cassoni in ingresso e uscita
  - I palletts per il posizionamento dei vassoi
  - Due buffer tra i macchinari nelle fasi intermedie
  - I vassoi per l'allocamento delle valvole
- Macchinari:
  - OP10, macchina CNC per la lavorazione del grezzo;
  - OP30, macchina CNC per la lavorazione di finitura;
  - T50, banco per il controllo di tenuta della valvola.

## PROJECT BACKGROUND

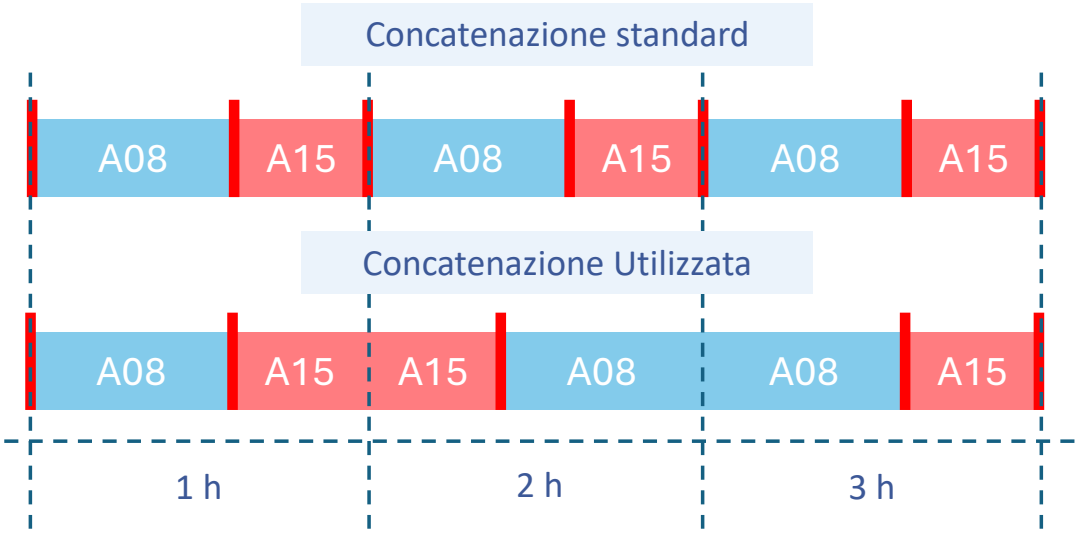
- Incrementare domanda del 20%
- Migliorare l'efficienza totale risolvendo possibili colli di bottiglia nella produzione
- Ridurre lo spazio della cella, migliorando il layout

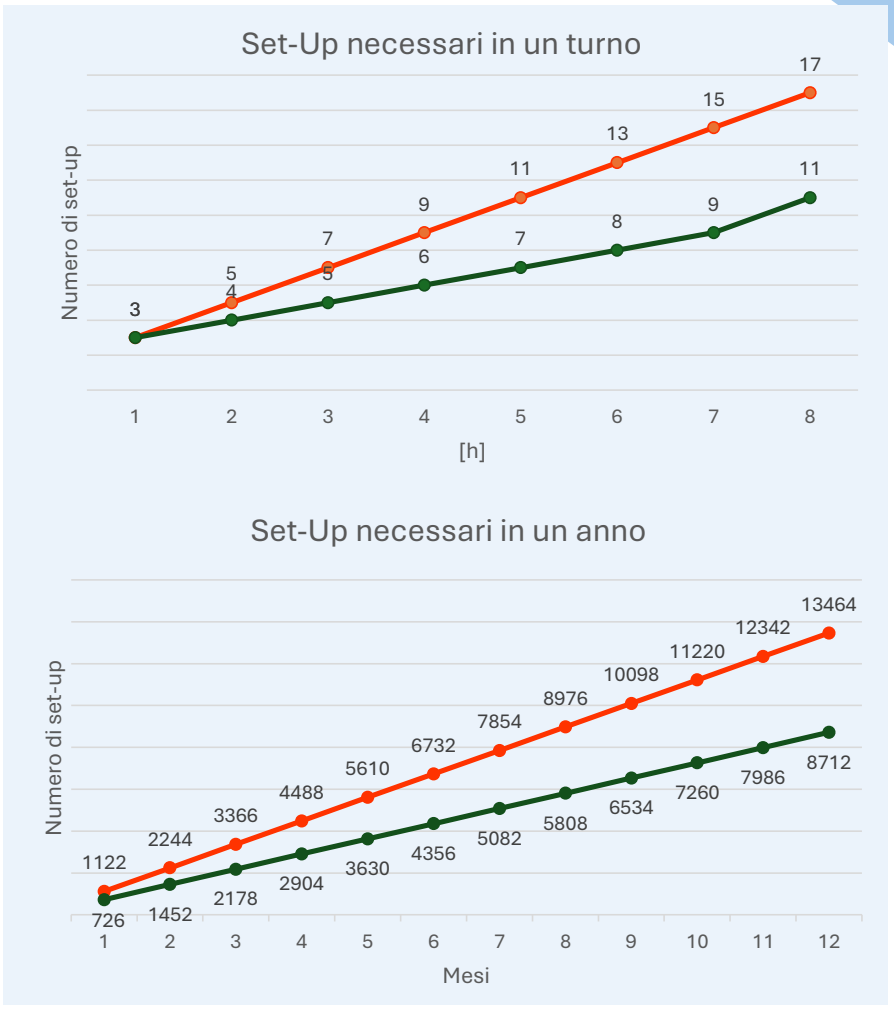


**Footprint AS IS**: 9 x 15 = **135 m²**

# MEASURE - Set Up

È stata adottata una concatenazione dei set-up più efficiente, in grado di mantenere il mix di produzione orario richiesto e di ridurre il numero complessivo di interventi: da 17 a 10 per turno.
In questo modo il tempo dedicato alle operazioni di set-up si è ridotto a 20 minuti per turno.

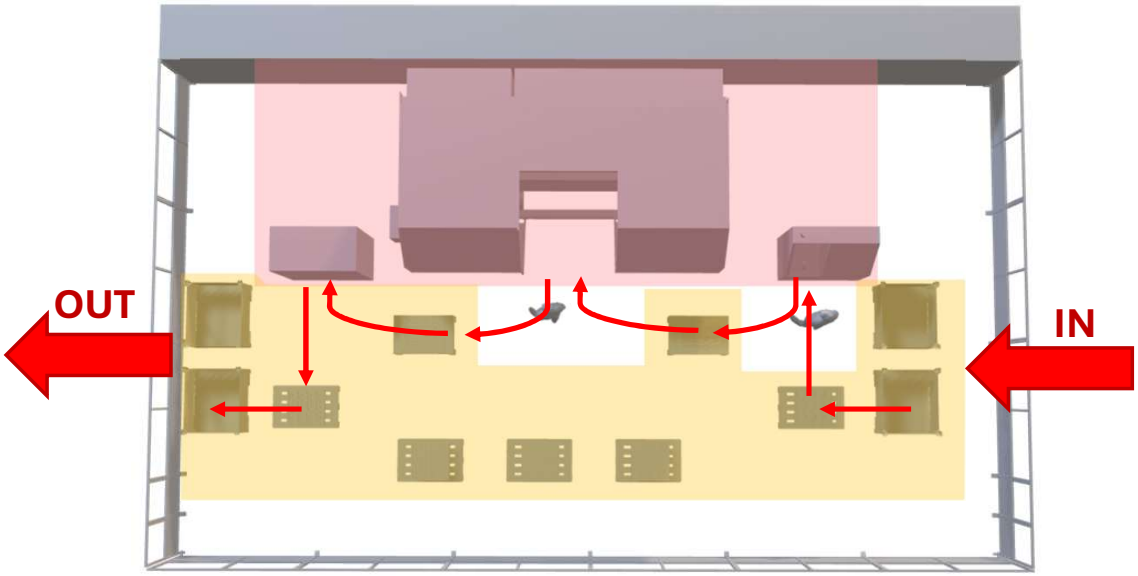


# MEASURE – Diagramma delle fasi e criticità AS IS

| Diagramma delle fasi (Alternativa 1 - stazione centrale non condivisa) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Op 1 | OP10 | Buffer | Op 2 | OP30 | T50 | Pezzi | Tempi |
| 10 | x | C | | | | | | |
| 20 | x | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 70 | x | S | 1 | | | | | |
| 80 | x | C | 0 | x | C | | | |
| 90 | x | | 0 | | | | | |
| 100 | | | 0 | | | | | |
| 110 | | | 0 | x | S | | | |
| 120 | | | 0 | x | | C | | |
| 130 | | | 0 | | | | | |
| 140 | x | S | 1 | | | | | |
| 150 | x | C | 1 | x | | S | | |
| 160 | x | | 1 | x | | | 1 | 160 |
| 170 | | | 0 | x | C | | | |
| 180 | | | 0 | | | | | |
| 190 | | | 0 | | | | | |
| 200 | | | 0 | x | S | | | |
| 210 | x | S | 1 | x | | C | | |
| 220 | x | C | 0 | x | C | | | |
| 230 | x | | 0 | | | | | |
| 240 | | | 0 | x | | S | | |
| 250 | | | 0 | x | | | 1 | 90 |
| 260 | | | 0 | x | S | | | |
| 270 | | | 0 | x | | C | | |
| 280 | x | S | 1 | | | | | |
| 290 | x | C | 0 | x | C | | | |
| 300 | x | | 0 | x | | S | | |
| 310 | | | 0 | x | | | 1 | 60 |
| 320 | | | 0 | x | S | | | |
| 330 | | | 0 | x | | C | | |
| 340 | | | 0 | | | | | |
| 350 | x | S | 1 | | | | | |
| 360 | x | C | 1 | x | | S | | |
| 370 | x | | 1 | x | | | 1 | 60 |

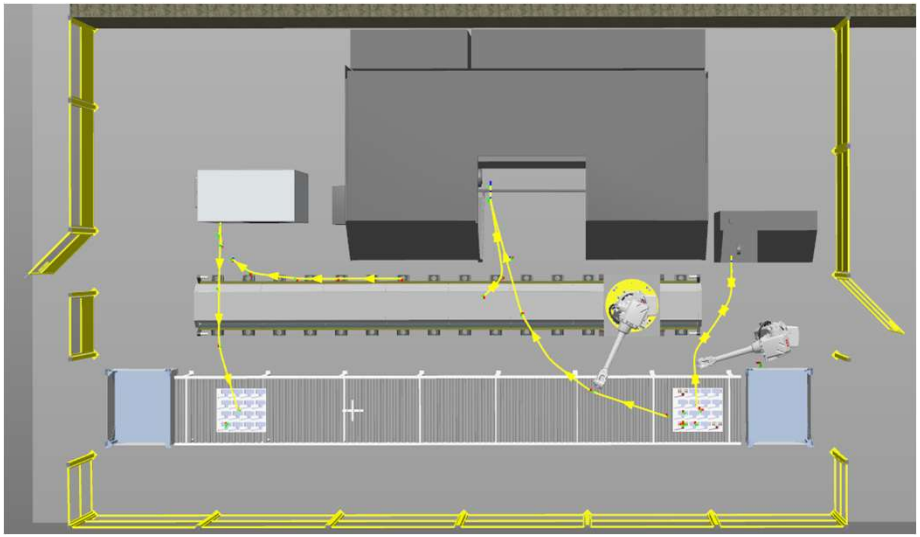
Diagramma di Fase con Operatori

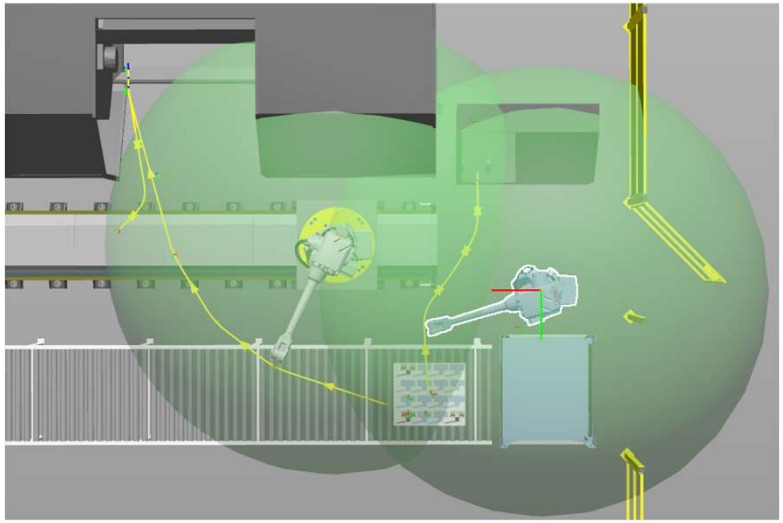



## Criticità

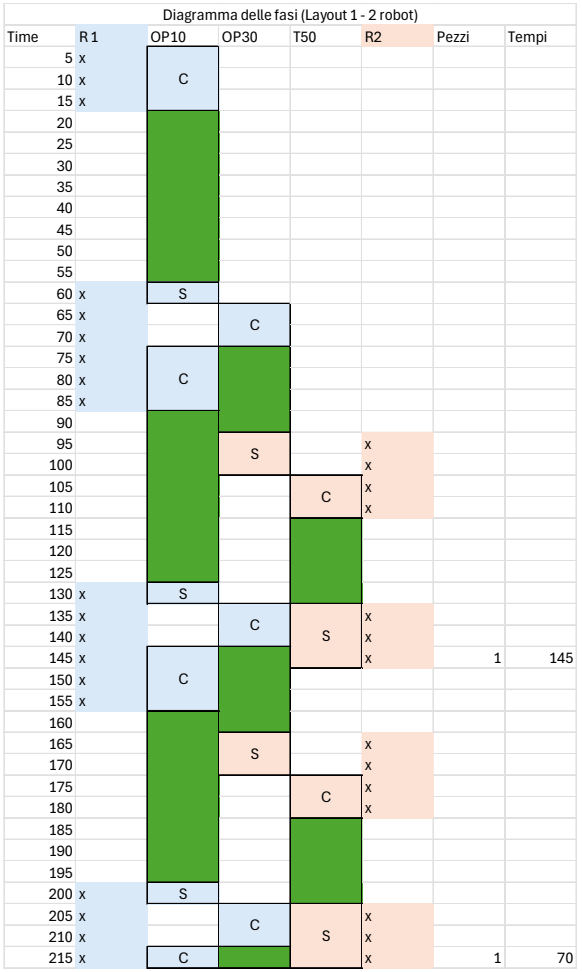
- Macchinari in linea, crea spazio inutilizzato
- Grandi ingombri e spazi da percorrere
- Gestione dei buffer, pallet per vassoi e cassoni
- Flusso del materiale di lavorazione non agevolato e disposto in zone opposte

# MEASURE – LAYOUT IN LINEA, aree di lavoro

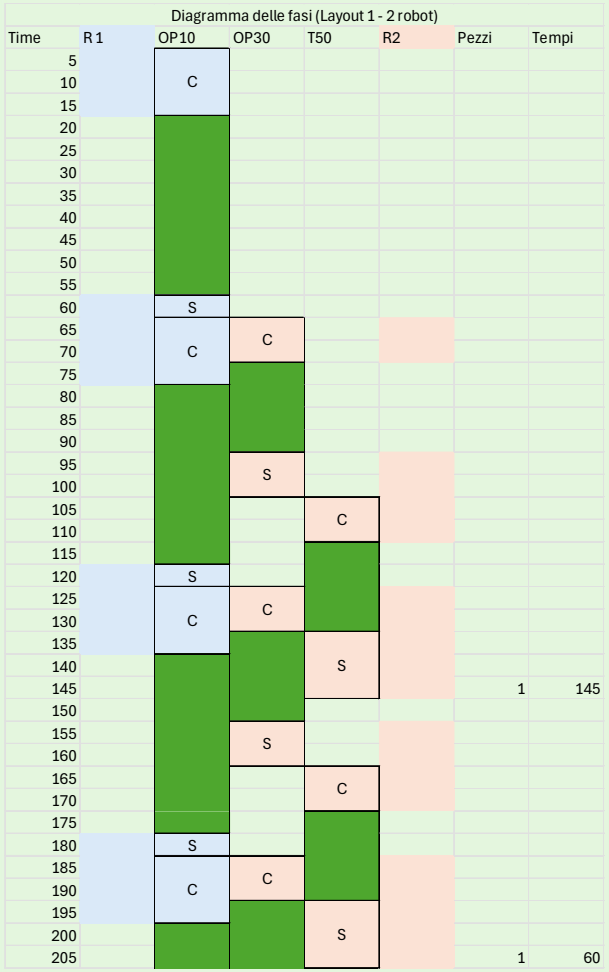




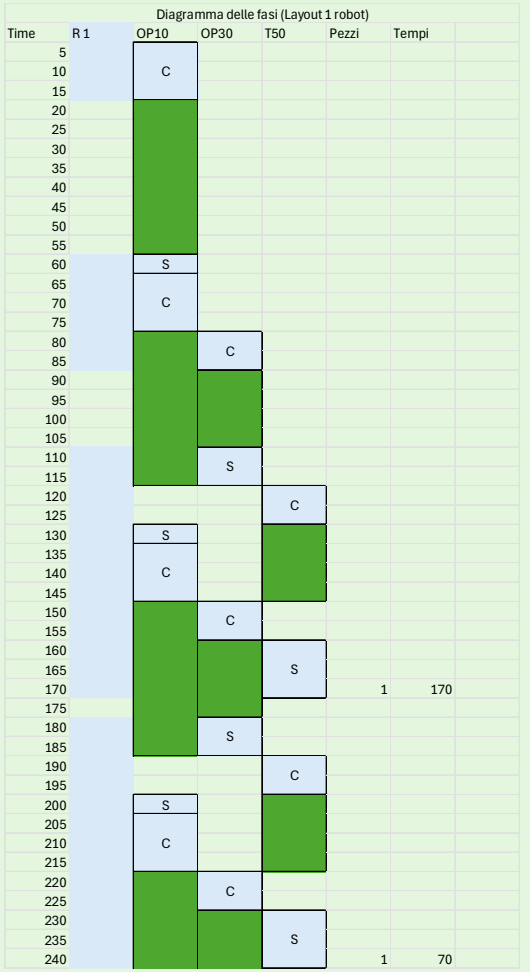
# MEASURE - Diagrammi di Fase WHAT IF




Diagr. con 2 robot simmetrico




Diagr. con 2 robot asimmetrico

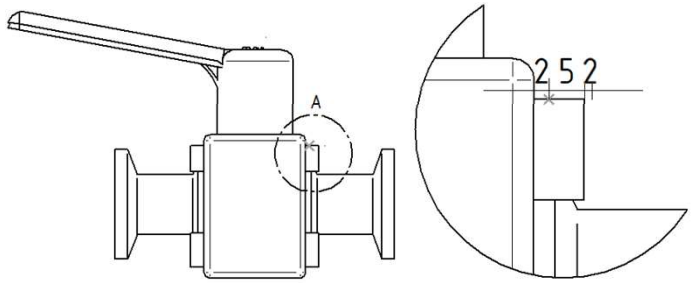



Diagr. 1 robot

# Calcolo della corsa e forza totale della pinza

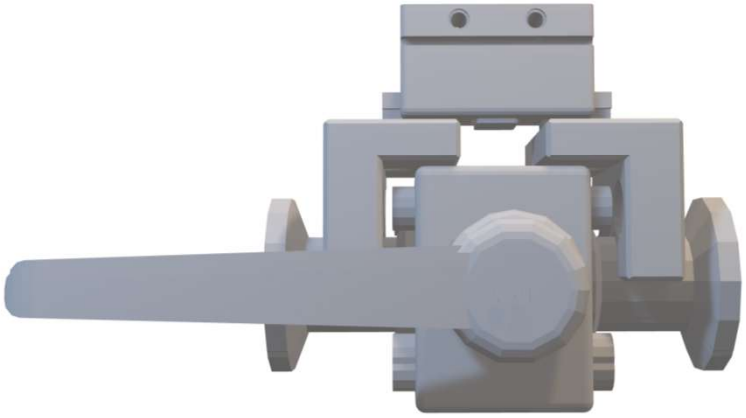
$$C_T = 2 \cdot (\mathrm{L} + D_s) = 2 \cdot (5 + 2) = \mathbf{14}\ \mathrm{mm}$$

$C_T$ : Corsa totale
$L$ : Lungezza della superfice di presa
$D_s$ : Distanza dal pezzo durante stato aperto della presa




$$F_g = m_{pezzo} \cdot (g + a_{max}) \cdot S = 1.5 \cdot (9.81 + 19.62) \cdot 2 = \mathbf{88.29N}$$

$F_g$ : Forza di Presa
$m_{pezzo}$: Massa di pezzo piú pesante (A15)
$g$ : Accelerazione di gravitá
$a_{max}$ : Accelerazione massima di robot
S : Fattore di sicurezza



# ANALYSE: Scelta del Gripper

## GIMATIC SZ16

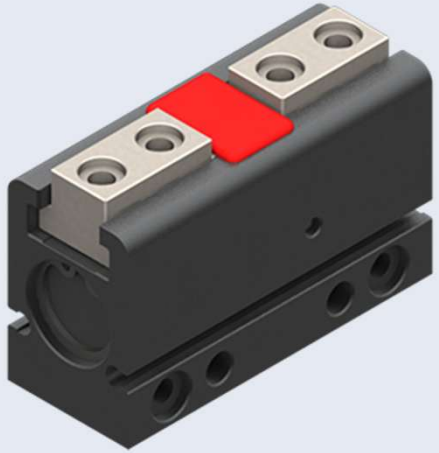
- **Pinza paralella**
- Azionamento: **Pneumatico**
- Corsa totale: **16 mm** (richiesta 14 mm)
- Forza di serraggio: **150 N** (richiesta 120 N)
- Peso: **337 g**
- Prezzo: **150 EUR**/pz



# ANALYSE: Azionamento di Gripper

## Pneumatico vs Elettrico

Confrontando lo stesso tipo di pinza,
I vantaggi di pinza pneumatica:



- Froza: +37% ▲
- Affidabilitá ▲
- Durata di vita ▲

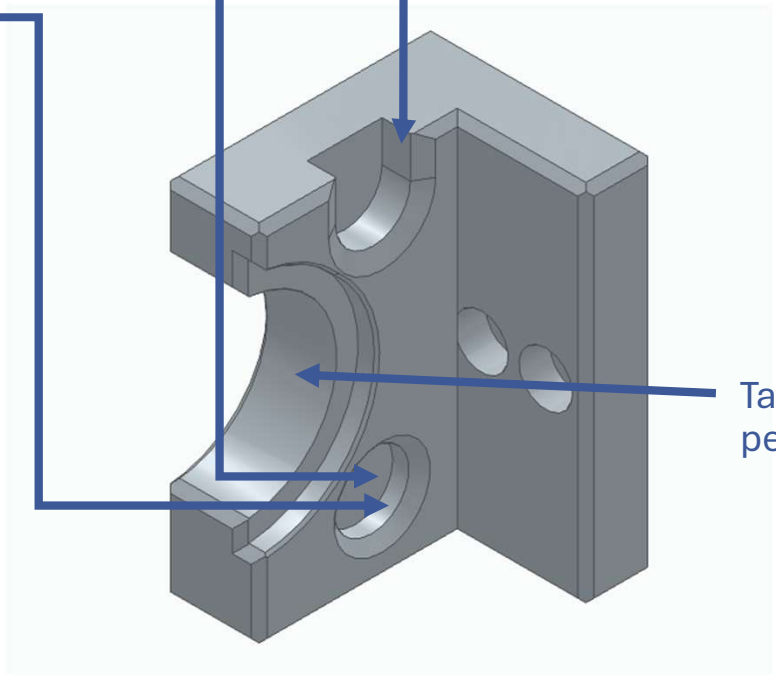
- Peso: -20%▼
- Prezzo: -50% ▼
- Manutenzione ▼



# ANALYSE: Progettazione della Ditt

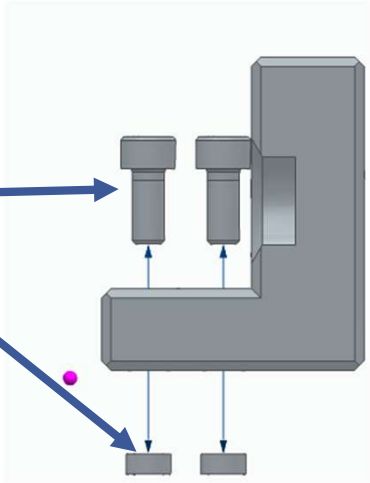
Posizionamento di pezzo nella presa:

- Scanalatura: 1 grado di libertá
- Fronte superfice dei viti 1 gardo di libertá
- Superficie cilindrica delle viti: 4 gradi di libertá



Fissaggio al gripper:

- Fissaggio con viti
- Posizionamento con Anello di posizionamento



Taglio: Evitare collisione con il pezzo

# ANALYSE: Logistica Interna

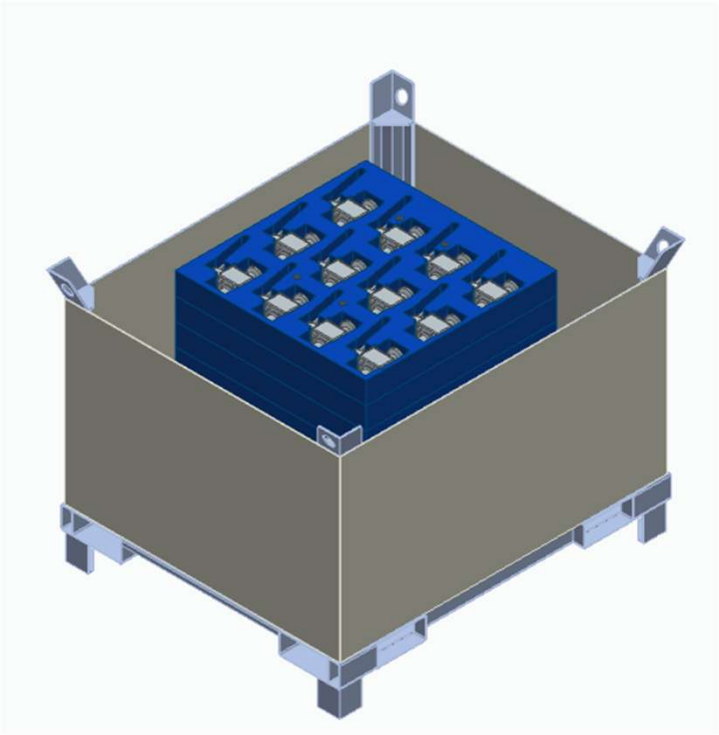
**Pezzi nel vassoio**

**Vassoi nel cassone**

Quanti cassoni sono necessari?

- Mix -> Cambio di set-up ogni due ore
- Vassoio: Contiene 12 pezzi (peggior caso 15A)
- Cassone: Contiene 8 vassoi (peggior caso)
- 12*8=**96 pz/cassone**
- Ritmo produttivo: 60s -> 120 pezzi in due ore

Due cassoni sono necessari dentro la cella



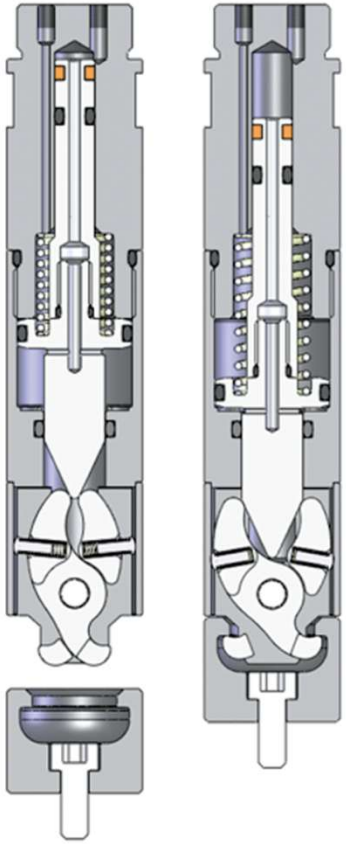
# ANALYSE: Pinza Per Agganciamento

## GIMATIC AGG21

- **Massimo carico assiale** prima del rilascio: **600 N/pz**
- Senza energia esterna é chiuso
- **Peso**: AGG21-C**: 15 g**
  AGG21-B: **115 g**
- Prezzo: **320 EUR**/pz




AGAGG21-C AGG21-B



# Calcoli per la selezione di presa




$$F_g = m_{p+v} \cdot (g + a_{max}) \cdot S = 36 \cdot (9.81 + a_{max}) \cdot 2 = \mathbf{4 \cdot 600\ N}$$

$$a_{max} = \mathbf{23.5 \frac{m}{s^2}}$$

$F_g$ : Forza di Presa

$m_{p+v}$: Massa di vassoio caricato con pezzi (A15)

$g$ : Accelerazione di gravitá

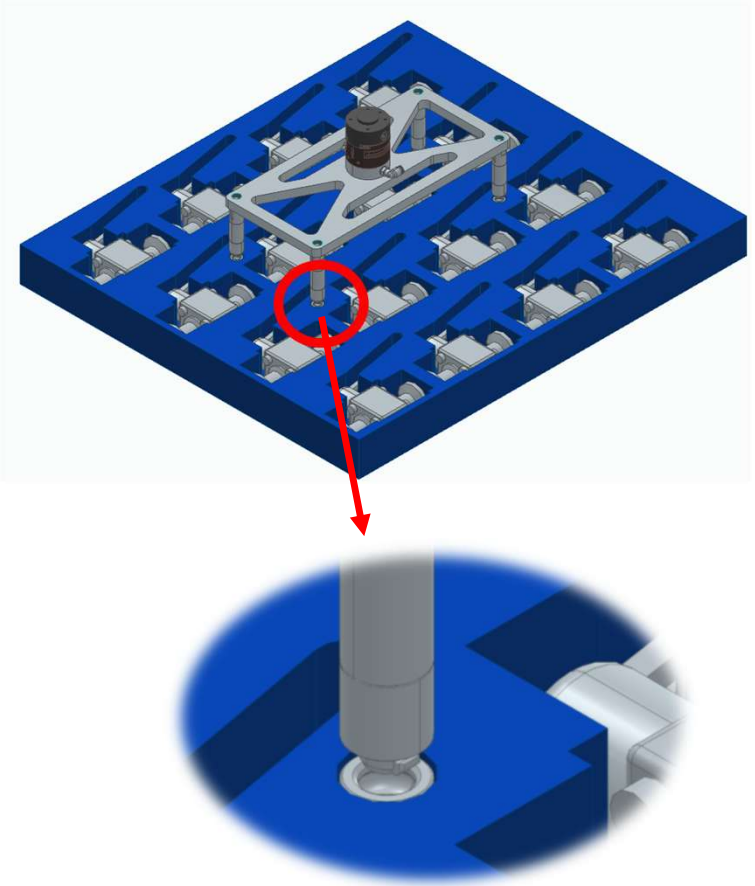
$a_{max}$ : Accelerazione massima di robot

S : Fattore di sicurezza

# ANALYSE: Progettazione della presa per il vassoio

## Requisiti richiesti al gripper

- Una sistema di presa per i due vassoi
- Presa vicino al baricentro -> meno coppia possibile
- Altri soluzioni di presa:
  - ✖ Vuoto: il vassoio con i pezzi é piú pezante (36 kg)
  - ✖ FormFit tramite un superficie di vassoio originale: Non ci sono sottosqadri, neanche spazzio sotto i vassoi



Pinza e vassoio modifcato

# ANALYSE: Cambio Utensile

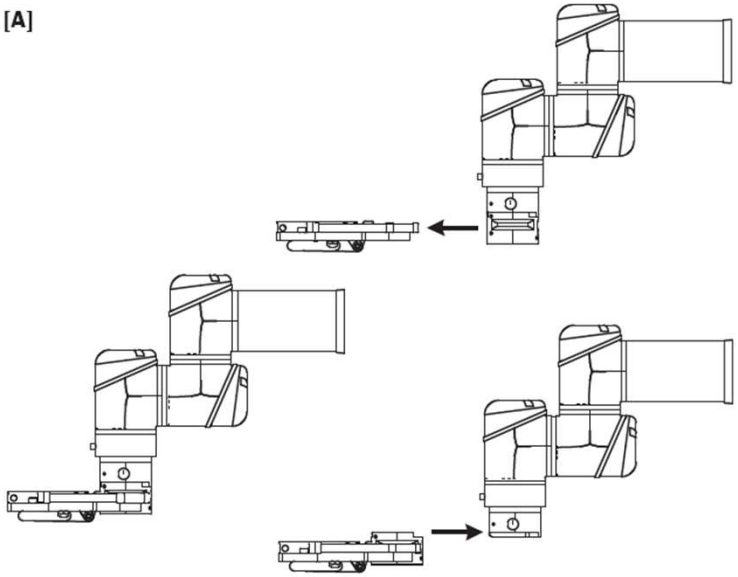
## Cambia Utensile Automatico:

**GIMATIC QCG63**

- Lato Robot: 415 EUR/pz
- Lato Utensile: 240 EUR/pz
- Manifold pneumatico : 415EUR/pz
- Deposito per il cambiautensili: 395 EUR/pz



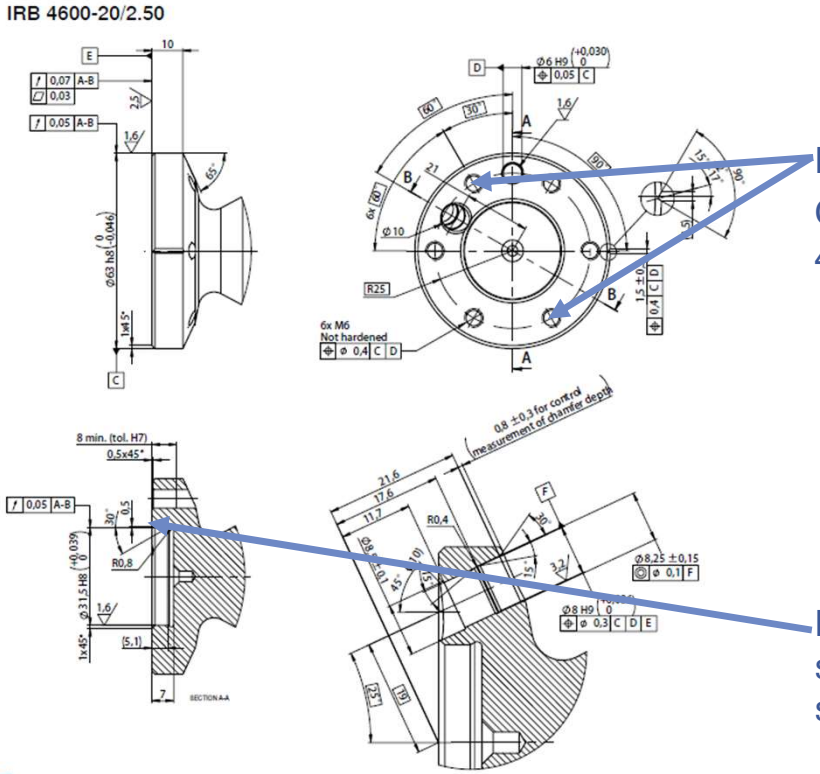

## Il Funzionamento




- Carico utile: Fino a 50 kg
- Grazie al ISO 50 sul lato del robot, si integra facilmente con il robot scelto senza richiedere una piastra di adattamento aggiuntiva.

# ANALYSE: Il Montaggio tra Robot e Sistema di Presa

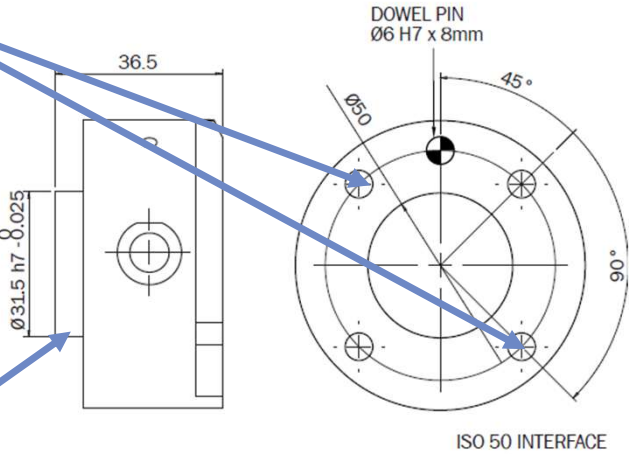
## Lato Robot




Fissaggio tramite due viti

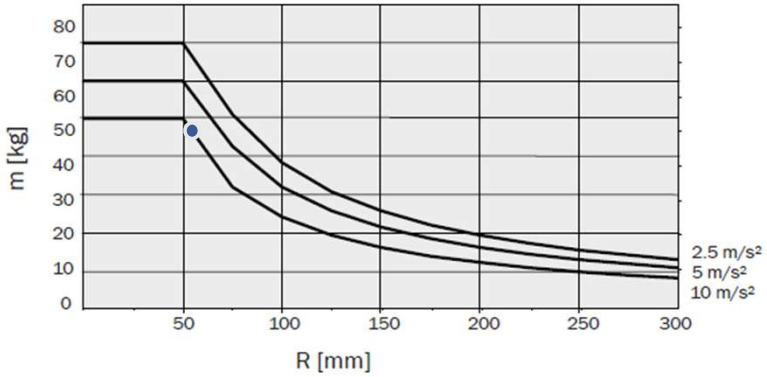
Carico massimo con due viti 43500 N (é pari a 43,5 kg)

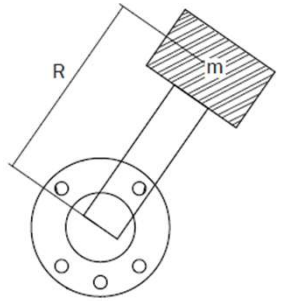
Posizionamento: Tramite superfice cilindrica ISO standardizzato



# Calcolo per l’accelerazione massima con il vassoio

| | QCG63 |
|---|---|
| F | 1470 N |
| Mt | 240 Nm |
| Mb | 225 Nm |
| m | 50 kg |



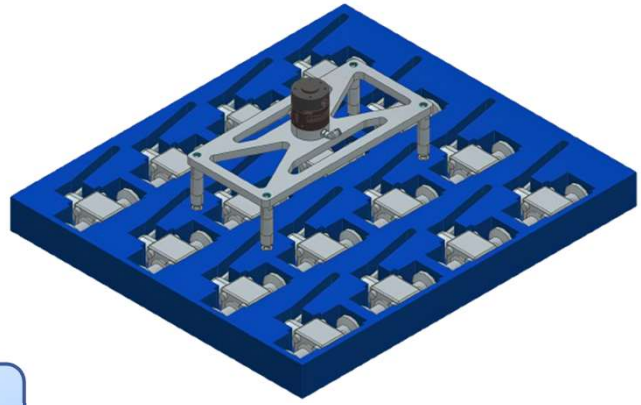

m : massa totale di sistema di persa + pezzi + vassoio = 39 Kg

R : distanza tra il baricentro dell’utensile e il centro del cambia utensile sul piano XY = 53,36 mm

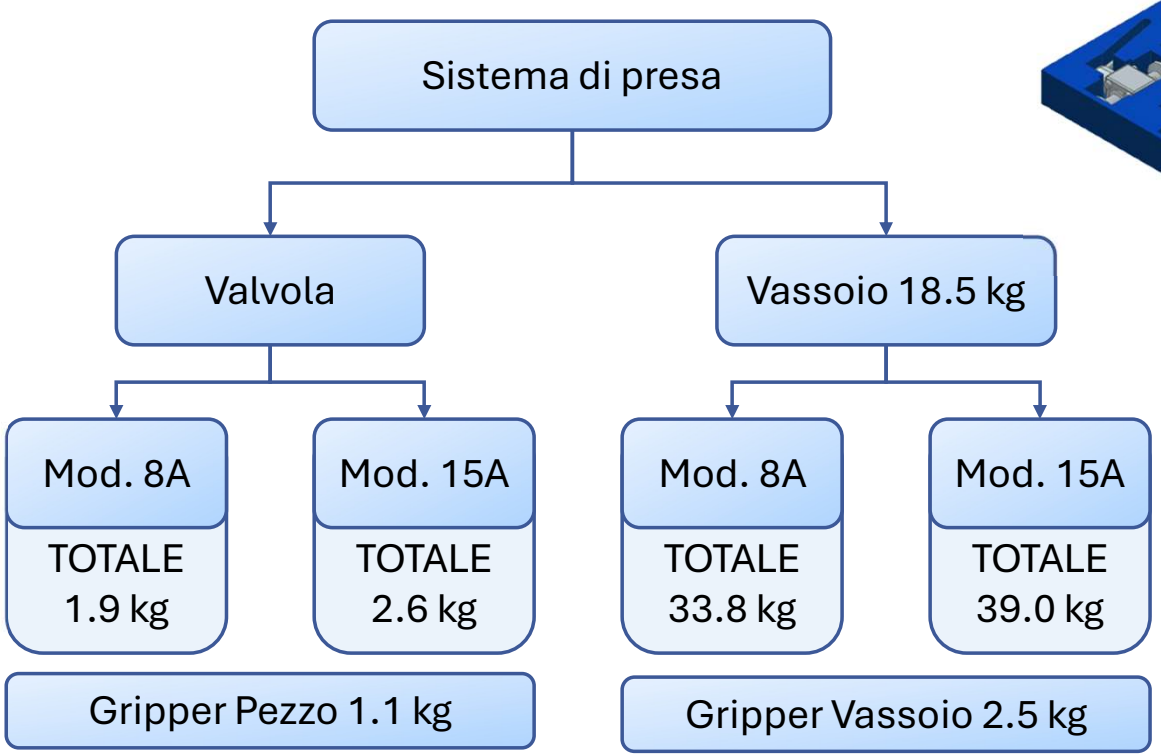
$a_max$ : accelerazione massima del robot 10 m/s^2 (leggendo dalla figura)

Il collo di bottiglia, in termini di accelerazione del robot con il vassoio caricato, è il sistema di cambia utensile

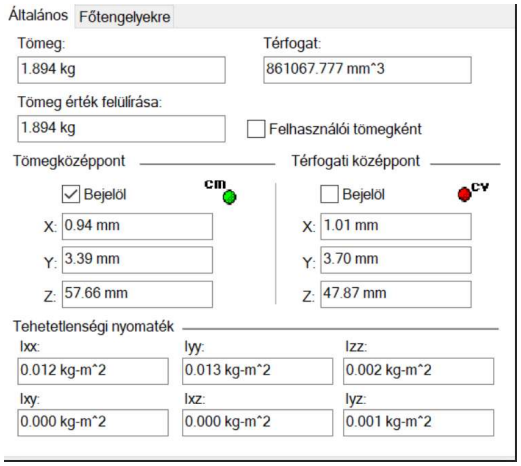
# ANALYSE: Sistema di Presa



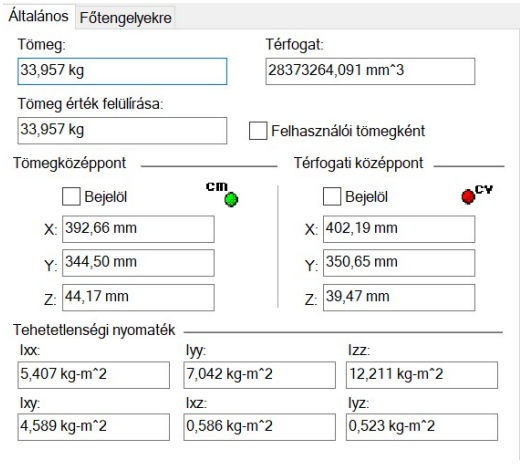




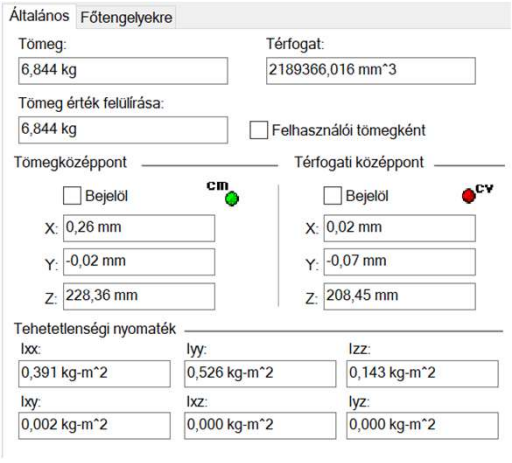
# Matrici di inerzia



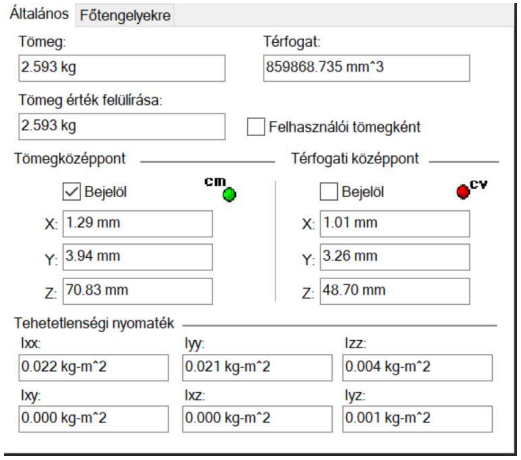

*M.I.* Gripper per Pezzo + 8 A



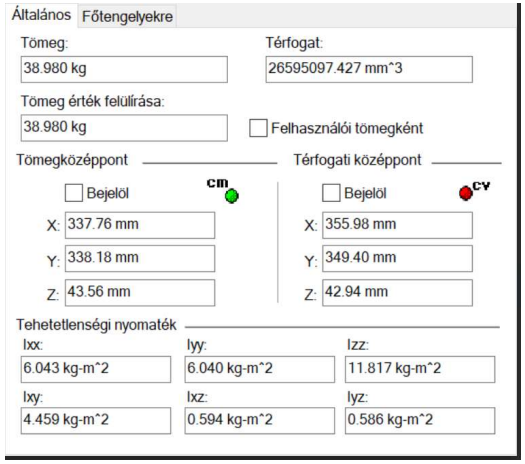

*M.I.* Gripper per Vassoio + 8 A



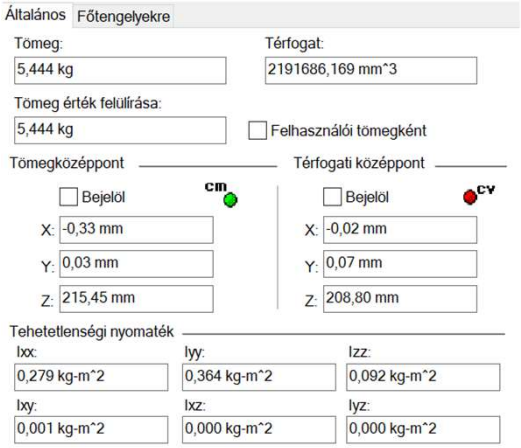

M.I. Doppio Gripper+ 8 A




*M.I.* Gripper per Pezzo + 15 A

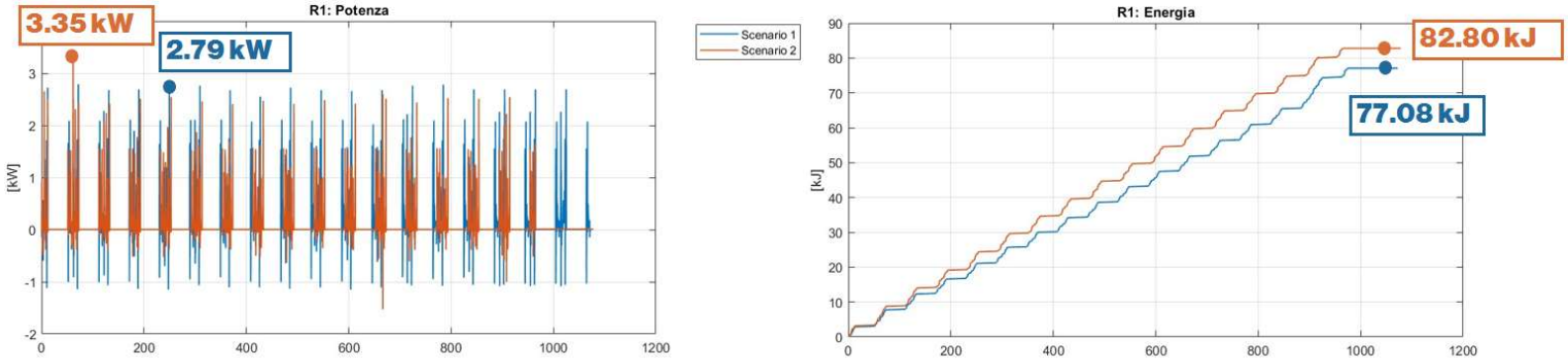



*M.I.* Gripper per Vassoio + 15 A

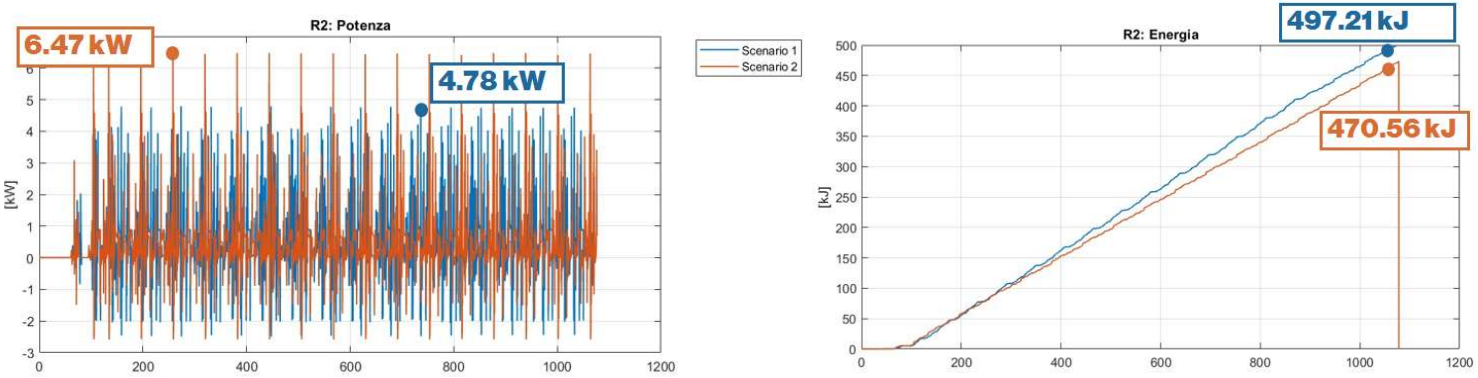



M.I. Doppio Gripper+ 15 A

# Analyse – Energia e Potenza




**La Potenza Istantanea** richiesta dal primo robot subisce un lieve aumento, è legato ad un aumento delle velocità da v800/v1000 [mm/s] fino v1500 [mm/s] andando cosi ad avere un consume di energia maggiore.

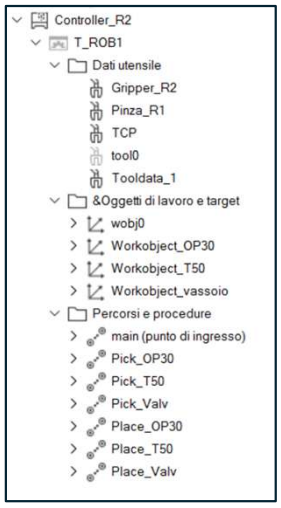


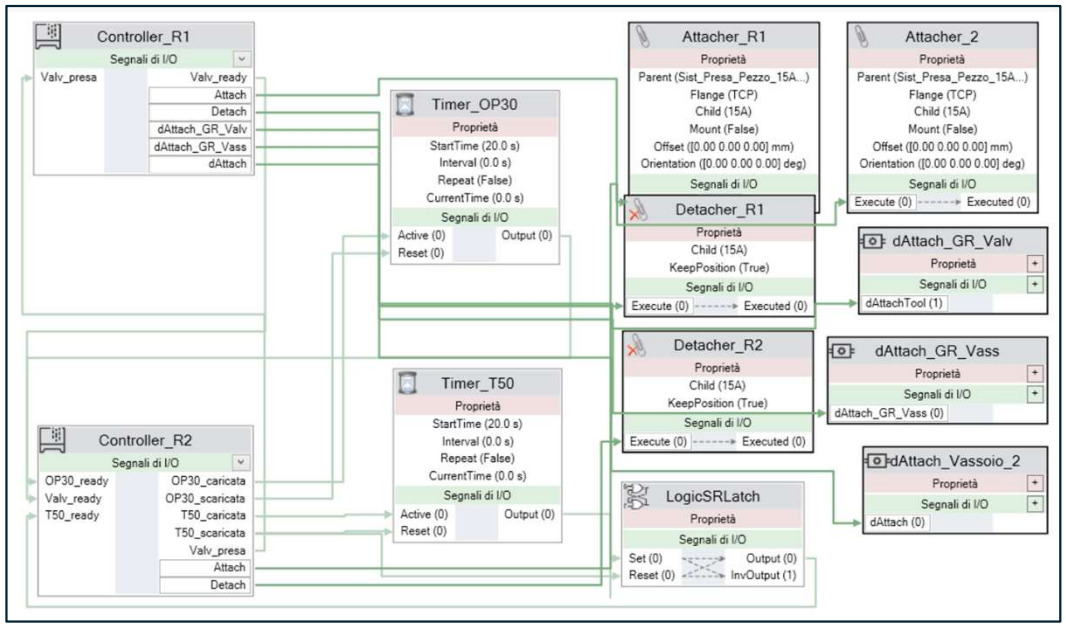

**La Potenza Istantanea** richiesta dal secondo robot subisce un grande aumente che si riflette nei picchi, la cosa interessante è che però il mediamente sul ciclo di lavorazione il consume medio è minore rispetto al precedente scenario

# Approfondimento RAPID

## Controllori

- Implementazione di due controllori RobotWare IRC5 v6.10.10, uno per robot
- Uso di WorkObject personalizzati associati alle zone di lavoro (macchinari, vassoio, cassoni), permettendo in caso di modifiche delle posizioni un adattamento rapido.
- Struttura dei percorsi di sola movimentazione e di percorsi calcolati secondo offset



# Calcolo Target valvole

```
FUNC robtarget GetValvolaTarget(num index, robtarget BaseTarget)
        VAR num row;
        VAR num col;
        VAR robtarget t;

        t := BaseTarget;

        ! Calcolo riga e colonna (Indici partono da 1 nel main, ma il calcolo è 0-based)
        ! Esempio: Indice 1 -> row 0, col 0
        col := (index - 1) MOD COLS;
        row := (index - 1) DIV COLS;

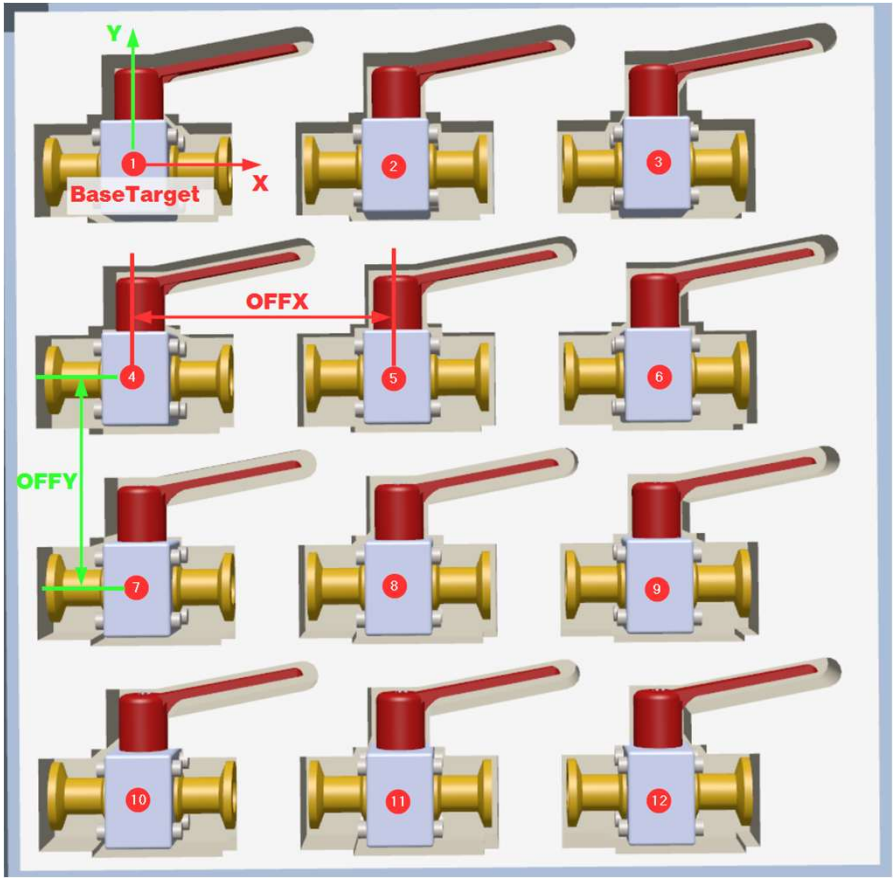
        ! Applicazione offset usando la funzione Offs standard di RAPID
        ! Nota: OFFX e OFFY sono definiti positivi/negativi nelle costanti in alto
        !t := Offs(BaseTarget, col * OFFX, row * OFFY, 0);
        t.trans.x := BaseTarget.trans.x + col * OFFY;

        t.trans.y := BaseTarget.trans.y + row * OFFX;

        RETURN t;
ENDFUNC
```

## Considerazioni

- Semplificazione del programma che non richiede l'identificazione della singola valvola
- Applicabile sia per codice 8A e 15A , attraverso la modifica del numero di colonne e degli OffSet




*Soluzione implementata nel LY in Linea e nel LY con singolo Robot*

# CONF 1 VS CONF 2 - DATI

| Considerazioni Energetiche - 8A - CONF 1 vs CONF 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONF 1 | | CONF 2 | |
| **RB1** | | | | |
| Consumo Cambio Vass | 15.60 | kJ | 18.079 | kJ |
| Consumo lavorazione | 78.67 | kJ | 75.066 | kJ |
| Consumo tot | 94.27 | kJ | 93.145 | kJ |
| | | | | |
| Accelerazione Massima | 19.89 | m/s^2 | 19.3 | m/s^2 |
| Potenza Istantanea max | 3.049 | kW | 2.966 | kW |
| | | | | |
| **RB2** | | | | |
| Consumo | 145.19 | kJ | 149.92 | kJ |
| Accelerazione Massima | 19.02 | m/s^2 | 19.02 | m/s^2 |
| Potenza instantanea max | 3.056 | kW | 3.057 | kW |
| | | | | |
| OEE | **79.739** | | | % |
| TC RB1 | 60 | s | 56.3 | s |
| | | | | |
| Ramp_Up completo | 144.7 | s | 137 | s |
| | | | | |
| TC cella | 71.51 | s | 68.46 | s |
| Ora Tempo Disponibile | 3600 | s | 3600 | s |
| Tempo Disponibile OEE | 2875 | s | 2875 | s |
| | | | | |
| **Commessa Oraria** | **40** | **pz** | **41** | **pz** |
| **Commessa Oraria da soddisfare** | **43** | **pz** | **43** | **pz** |

| Calcolo Tempi - 8A - CONF 1 vs CONF 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONF 1 | | CONF 2 | |
| **Lavorazione** | | | | |
| Layou MOD - conf 1 | T_relativo | | T_relativo | |
| OP10_TC_carico | 11.1 | s | 9.9 | s |
| OP10_Lavorazione | 40 | s | 40 | s |
| OP10_TC_scarico | 8.9 | s | 6.4 | s |
| RB1_TC_completo | 60 | s | 56.3 | s |
| | | | | |
| OP30_TC_carico | 8.9 | s | 8.9 | s |
| OP30_Lavorazione | 20 | s | 20 | s |
| OP30_TC_scarico | 6.1 | s | 6.1 | s |
| | | | | |
| T50_TC_carico | 6.1 | s | 6.1 | s |
| T50_Lavorazione | 20 | s | 20 | s |
| T50_TC_scarico | 17.2 | s | 17.3 | s |
| | | | | |
| Ramp up | 144.7 | s | 137 | s |
| Tempo Ciclo (medio singola valv) | 61.7 | s | 59.2 | s |
| **Cambio Vassoio** | | | | |
| Tempo Ass (con cambio Gripper) | 74 | s | 70.3 | s |

| Validazione Tempi - CONF 1 vs CONF 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONF 1 | | CONF 2 | |
| | T_relativo | | T_relativo | |
| Takt time Adjusted | 66.00 | s | 66.00 | s |
| | | | | |
| Tempo Lavorazione | 1070.2 | s | 1025 | s |
| Tempo Cambio Vass | 74 | s | 70.3 | s |
| | | | | |
| | | | | |
| TC Vassoio (tot) | 1144.2 | s | 1095.3 | s |
| | | | | |
| TC Pezzo Complessivo | 71.51 | s | 68.46 | s |

# ANALYSE – Modifica Parametri Conf 2

| Considerazioni Energetiche - 8A - CONF 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | v1000 | | v1500 | | v2000 | | v3000 | |
| **RB1** | | | | | | | | |
| Consumo Cambio Vass | 18.079 | kJ | 18.079 | kJ | 21.19 | kJ | 24.5 | kJ |
| Consumo Lavorazione | 75.066 | kJ | 82.13 | kJ | 81.85 | kJ | 85.43 | kJ |
| Consumo tot RB1 | 93.145 | kJ | 100.209 | kJ | 103.04 | kJ | 109.93 | kJ |
| | | | | | | | | |
| Accelerazione Massima | 19.3 | m/s^2 | 19.45 | m/s^2 | 19.54 | m/s^2 | 19.92 | m/s^2 |
| Potenza Istantanea | 2.966 | kW | 4.937 | kW | 7 | kW | 11.21 | kW |
| | | | | | | | | |
| **RB2** | | | | | | | | |
| Consumo | 149.92 | kJ | 180.14 | kJ | 211.67 | kJ | 270.31 | kJ |
| Accelerazione Massima | 19.02 | m/s^2 | 19.05 | m/s^2 | 19.17 | m/s^2 | 20 | m/s^2 |
| Potenza instantanea max | 3.057 | kW | 4.85 | kW | 6.35 | kW | 8.41 | kW |
| | | | | | | | | |
| Consumo Energetico totale | 243.07 | kJ | 280.35 | kJ | 314.71 | kJ | 380.24 | kJ |
| OEE | **79.739** | | | | | | | |
| TC RB1 | 56.3 | s | 53.8 | s | 52.8 | s | 52.6 | s |
| | | | | | | | | |
| Ramp_Up completo | 137 | s | 129 | s | 127.6 | s | 125 | s |
| Ora Tempo Disponibile | 3600 | s | 3600 | s | 3600 | s | 3600 | s |
| Tempo Disponibile OEE | 2875 | s | 2875 | s | 2875 | s | 2875 | s |
| | | | | | | | | |
| **Commessa Oraria** | **41** | **pz** | **44** | **pz** | **44** | **pz** | **45** | **pz** |
| **Commessa Oraria da soddisfare** | **43** | **pz** | **43** | **pz** | **43** | **pz** | **43** | **pz** |
| Ritmo Produttivo pezzo (Complessivo | 68.46 | s | 65.17 | s | 64.51 | s | 63.80 | s |

| Calcolo Tempi - 8A - CONF 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | v1000 | | v1500 | | v2000 | | v3000 | |
| **Lavorazione** | | | | | | | | |
| Layou MOD - conf 1 | T_relativo | | T_relativo | | T_relativo | | T_relativo | |
| OP10_TC_carico | 9.9 | s | 6.9 | s | 6.5 | s | 6 | |
| OP10_Lavorazione | 40.0 | s | 40.0 | s | 40 | s | 40 | |
| OP10_TC_scarico | 6.4 | s | 6.9 | s | 6.3 | s | 6.6 | s |
| RB1_TC_completo | 56.3 | s | 53.8 | s | 52.8 | s | 52.6 | |
| | | | | | | | | |
| OP30_TC_carico | 8.9 | s | 8.9 | s | 5.9 | s | 5.2 | |
| OP30_Lavorazione | 20.0 | s | 20.0 | s | 20 | s | 20 | |
| OP30_TC_scarico | 6.1 | s | 6.1 | s | 3.7 | s | 3.1 | |
| | | | | | | | | |
| T50_TC_carico | 6.1 | s | 6.1 | s | 9.3 | s | 9 | |
| T50_Lavorazione | 20.0 | s | 20.0 | s | 20 | s | 20 | |
| T50_TC_scarico | 17.3 | s | 17.3 | s | 15.5 | s | 15.5 | |
| | | | | | | | | |
| Ramp up | 137.0 | s | 129.0 | s | 127.6 | s | 125 | |
| Tempo Ciclo (medio singola valv) | 59.2 | s | 56.8 | s | 56.4 | s | 56 | |
| **Cambio vassoio** | | | | | | | | |
| Tempo Ass (con cambio Gripper) | 70.3 | s | 61.7 | s | 58.5 | s | 55.8 | |

# ANALYSE – Valutazione Energetica– Dati

| Calcolo consumo Energitico totale | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Doppio RB - v1500 - Conf 2 | | Doppio RB - v2000 - Conf 2 | |
| Tipo | 8A | 15A | 8A | 15A |
| E_lavoro (kJ) | 262.27 | 195.63 | 293.52 | 225.97 |
| E_cambio (kJ) | 18.079 | 19.49 | 21.19 | 21.61 |
| | | | | |
| Tempo per vassoio (s) | 1042.7 | 1054.9 | 1032.1 | 1028.73 |
| Vassoi nel turno per soddisfare la commessa | 16.19 | 5.40 | 16.19 | 5.40 |
| | | | | |
| Mix Produttivo | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 |
| Tempo turno (s) | 28800 | | 28800 | |
| | | | | |
| Energia totale vassoio (kJ) | 280.35 | 215.12 | 314.71 | 247.58 |
| | | | | |
| Energia totale turno (kJ) | 5700.90 | | 6432.53 | |

# Analisi Investimenti – Dati

| Costi Cella manuale annuo | | | |
|---|---|---|---|
| | Unità | Costo Unitario | Costo Complessivo |
| Operai [Anno] | 6 | 45 000.00 € | 270 000.00 € |
| Costo mantenimento impianto [Anno] | 1 | 70 000.00 € | 70 000.00 € |
| Consumo Energetico | 1 | 30 000.00 € | 30 000.00 € |
| Costo annuo di Processo 8A | 230395 | 6.22 € | 1 433 054.03 € |
| Costo annuo di Processo 15A | 76798 | 9.69 € | 744 174.36 € |
| Totale | 2 547 228.39 € | | |
| Ricavi Cella Manuale Annuo | | | |
| | Unità | Prezzo Unitario | Prezzo Complessivo |
| Vendita annua 8A | 171000 | 9.00 € | 1 539 000.00 € |
| Vendita annua 15A | 57000 | 14.00 € | 798 000.00 € |
| Ricavo Annuo Complessivo | 2 337 000.00 € | | |
| Costi Cella manuale annuo | | | |
| | Unità | Costo Unitario | Costo Complessivo |
| Manutenzione robot | 2 | 100 000.00 € | 200 000.00 € |
| Costo mantenimento impianto [Anno] | 1 | 70 000.00 € | 70 000.00 € |
| Consumo Energetico | 1 | 30 000.00 € | 30 000.00 € |
| Costo annuo di Processo 8A | 214449 | 6.22 € | 1 333 871.99 € |
| Costo annuo di Processo 15A | 71483 | 9.69 € | 692 669.86 € |
| Totale | 2 326 541.86 € | | |
| Ricavi Cella Manuale Annuo | | | |
| | Unità | Prezzo Unitario | Prezzo Complessivo |
| Vendita annua 8A | 171000 | 9.00 € | 1 539 000.00 € |
| Vendita annua 15A | 57000 | 14.00 € | 798 000.00 € |
| Ricavo Annuo Complessivo | 2 337 000.00 € | | |

| Confronti | |
|---|---|
| Rispiarmio sui costi di lavorazione | 8.66% |
| Rispiarmi costi manutenzione cella | 25.93% |
| Aumento Efficienza cella | 5.52% |

| Analisi dell'investimento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NCF | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Costo acquisto Robot | - 115 000.00 € | | | |
| Costi di Progettazione e materiale | - 300 000.00 € | | | |
| Risparmio sui Costi Man VS RB | | 220 686.53 € | 220 686.53 € | 220 686.53 € |
| Utile o Perdite | - 415 000.00 € | 220 686.53 € | 220 686.53 € | 220 686.53 € |
| Utile o perdite rispetto all'anno precedente | - 415 000.00 € | - 194 313.47 € | 26 373.07 € | 247 059.60 € |

# ANALYSE – configurazioni principali

| Considerazioni FINALI - 8A | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Linea v1000** | | **Modificato v1500** | | **Singolo v800** | | **Manuale** | |
| **RB1** | | | | | | | | |
| Consumo Cambio Vass | 18.079 | kJ | 18.079 | kJ | 18.079 | kJ | | |
| Consumo Lavorazione | 82.8 | kJ | 82.13 | kJ | 300.39 | kJ | | |
| Consumo tot RB1 | 100.879 | kJ | 100.209 | kJ | 318.469 | kJ | | |
| | | | | | | | | |
| Accelerazione Massima | 24.57 | m/s^2 | 19.45 | m/s^2 | 19.34 | m/s^2 | | |
| Potenza Istantanea | 3.351 | kW | 4.937 | kW | 3.5 | kW | | |
| | | | | | | | | |
| **RB2** | | | | | | | | |
| Consumo | 470.56 | kJ | 180.14 | kJ | | | | |
| Accelerazione Massima | 13.36 | m/s^2 | 19.05 | m/s^2 | | | | |
| Potenza instantanea max | 6.478 | kW | 4.85 | kW | | | | |
| | | | | | | | | |
| Consumo Energetico totale | 571.44 | kJ | 280.35 | kJ | 318.47 | kJ | | |
| OEE | **79.7** | | | | **80.5** | | **74.2** | |
| TC RB1 | 60.20 | s | 53.8 | s | 61.6 | s | 70 | s |
| Ramp_Up completo | 148.4 | s | 129 | s | 152.4 | s | 160 | s |
| TC Vassoio (tot) | 1121.4 | s | 1042.7 | s | 1146.4 | s | 1210 | s |
| **Commessa Oraria** | **39** | **pz** | **44** | **pz** | **40** | **pz** | **38** | **pz** |
| **Commessa Oraria da soddisfare** | **43** | **pz** | **43** | **pz** | **43** | **pz** | **43** | **pz** |
| Ritmo Produttivo pezzo (Complessivo) | 70.09 | s | 65.17 | s | 71.65 | s | 75.63 | s |

# CONFIGURAZIONE SINGOLO ROBOT - DATI

| Considerazioni Energetiche - 8A - SINGOLO RB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | v1000 | | v800 | |
| RB1 | | | | |
| Consumo | 316.63 | kJ | 300.39 | kJ |
| | | | | |
| Accelerazione Massima | 19.79 | m/s^2 | 19.34 | m/s^2 |
| Potenza Istantanea | 3.160 | kW | 3.500 | kW |
| | | | | |
| OEE | **0.805** | % | **0.805** | % |
| TC RB1 | 54.74 | s | 61.6 | s |
| | | | | |
| Ramp_Up completo | 123 | s | 152.4 | s |
| TC cella complessivo | 63.38 | s | 71.65 | s |
| Ora Tempo Disponibile | 3600 | s | 3600 | s |
| Tempo Disponibile OEE | 2900 | s | 2900 | s |
| | | | | |
| **Commessa Oraria** | **45** | **pz** | **40** | **pz** |
| **Commessa Oraria da soddisfare** | **43** | **pz** | **43** | **pz** |
| **TC Pezzo Complessivo** | **63.38** | **s** | **71.65** | **s** |
| **Calcolo Tempi** | | | | |
| **Lavorazione** | | | | |
| Ramp up | 123 | s | 152.4 | s |
| Tempo Ciclo (medio singola valv) | 54.74 | s | 61.6 | s |
| **Cambio vassoio** | | | | |
| Tempo Ass (con cambio Gripper) | 70 | s | 70 | s |
| **Validazione Tempi - 8A** | | | | |
| | T_relativo | | T_relativo | |
| ‹t time Adjusted | 66.00 | s | 66.00 | s |
| | | | | |
| Tempo Lavorazione | 944.1 | s | 1076.4 | s |
| Tempo Cambio Vassoio | 70 | s | 70 | s |
| | | | | |
| | | | | |
| TC Vassoio (tot) | 1014.1 | s | 1146.4 | s |